

발 간 등 록 번 호

11-1241140-100001-10



2025년 연구보고서

농업면적표본 패널 DB를 활용한 작물 재배 변화 분석

2026. 1.



<https://mods.go.kr/dsri>



국가데이터처
국가데이터연구원

농업면적표본 패널 DB를 활용한 작물 재배 변화 분석

조은숙 · 강은영



Statistics Korea
Statistics Research
Institute

발간사

“데이터의 가치는 분석과 활용을 통해 의사결정을 지원하고, 혁신과 효율성 향상 등 구체적인 성과를 창출하는 데서 비롯됩니다.”

급변하는 불확실성의 시대에 데이터는 더 이상 단순한 숫자의 기록이 아니라, 미래를 예측하고 사회 문제를 해결하는 핵심 나침반으로 자리매김하고 있습니다. 국가데이터연구원은 이러한 시대적 요구에 부응하여 국민의 삶을 실질적으로 개선하고 AI 기반의 공공 AX 대전환을 뒷받침하기 위한 데이터 기반 연구에 지속적으로 매진해 왔습니다.

2025년 연구보고서에는 우리 사회가 직면한 환경 변화에 능동적으로 대응하고자 첨단 기술을 국가통계에 접목하기 위해 치열하게 고민한 연구 성과를 담았습니다.

첫째, 인공지능(AI) 기반 국가통계 기술혁신을 선도하고자 노력하였습니다.

생성형 AI 기술을 현장조사에 적용하기 위한 기초연구를 통해 조사자료의 내용검토 및 자동분류, 질의응답에 활용 가능성을 모색하였으며, 이는 통계 생산의 신속성과 정확성을 획기적으로 제고하는 토대가 될 것입니다. 아울러 생성형 AI를 활용한 나우캐스트 지표 서비스 제공 방안 연구는 통계서비스의 새로운 가능성을 여는 의미 있는 첫걸음이라 할 수 있습니다.

둘째, 점차 열악해지고 있는 조사환경에 대응하기 위해 새로운 통계방법론 연구와 국가통계 품질제고를 위한 연구를 강화하였습니다.

확률표본과 자원자표본을 통합한 추정 방안 연구는 응답자 조사 부담을 완화하고 비확률표본의 병행 활용 가능성을 제시하였으며, 데이터 과학기술을 활용한 자료수집 개선 연구와 데이터 통합방법 연구는 다양한 데이터의 연계·통합 방법을 보다 체계화하였습니다.

셋째, 사회적 사각지대를 조명하고 지속가능한 미래를 지원하기 위한 데이터 기반 정책 연구에 집중하였습니다.

최근 심각한 사회 문제로 대두된 ‘고립·은둔 청년’의 실태 파악을 위한 조사 문항 개발 연구를 비롯하여, 돌봄 분야 국가통계 활용 방안과 국내 최초의 기후변화 통계·지표 분석 연구는 데이터가 사회안전망 강화에 기여할 수 있음을 보여줍니다. 또한 소득이동통계 심층 분석 연구와 생애과정 이행에 대한 중·고령기 비교 연구는 관련 정책의 실효성과 활용도를 한층 높일 것으로 기대됩니다.

아울러 가계동향조사의 소비지표 작성 연구와 퇴직연금 적립금 배분 방법 연구는 국민의 체감 경기를 보다 정확히 진단하고 합리적인 경제정책 수립을 지원하는 든든한 기반이 될 것입니다.

2025년 10월부터 새롭게 출발한 국가데이터처 국가데이터연구원은 앞으로도 최신 기술과 사람을 잇는 데이터 연구를 통해 국가통계의 지평을 지속적으로 확장해 나가겠습니다.

본 연구보고서가 통계 생산자와 이용자 모두에게 실질적인 도움이 되고, 각계각층의 의사결정자에게 깊이 있는 통찰을 제공하기를 기대합니다.

많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

2026년 1월

국가데이터연구원장

가진

목 차

제1장 서론	1
제2장 작물 재배 면적 현황 분석	3
제1절 작물재배면적조사 개요	3
제2절 작물별 재배 면적 변화 분석	4
제3절 필지패널 작물 재배 면적 변화 분석	25
제3장 작물 재배 면적 변동 요인	40
제1절 요인 분류	40
제2절 주요 요인별 영향 검토	42
제4장 결론 및 시사점	51
참고문헌	53
부 록	54
Abstract	66

요 약

작물재배면적조사는 조사대상 경지에 대해 필지별로 조사시점에 작물분류표상 재배되고 있는 작물의 재배 면적을 조사하고 공표한다. 이 작물재배면적조사 대상인 농업면적표본 자료를 이용하여 시계열 분석, 공간의 시각화를 통한 변화 분석, 필지패널을 통한 재배 면적의 변동 분석을 수행하였다.

2015년부터 2024년까지 10년간의 자료를 활용하여, 민생에 영향이 큰 채소작물인 마늘, 양파, 가을배추, 가을무, 고추 등 5종의 작물을 중심으로 각 작물별로 지역별 증감을 분석하고, 이를 지도에 시각화하여 10년간의 변화와 더불어 주산지의 이동을 살펴보았다.

2021년부터 2024년까지 농업면적표본 DB의 필지 데이터를 통해서 필지패널을 구성하여 분석하고, 5종의 작물별 필지패널을 구성하여, 4년간 연도별 재배 면적의 차이를 분석하였다. 동절기 작물이며, 대표적인 양념채소인 마늘과 양파 필지패널을 중심으로 필지별 재배연속성의 유형과 특징, 대체 재배 작물의 종류와 분포, 지역적 특성에 따른 비교 분석을 하였다.

농업에서 중요한 의사결정 중의 하나인 작물 선택에 영향을 미치는 요인에 대하여 탐색하고, 그중 기후 요인인 기온과 강수량, 경제적 요인인 농산물 가격, 정책적 요인이 농업면적표본의 작물 재배 면적 증감에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보았다.

주요 용어 : 농업면적조사, 작물재배면적조사, 농업면적표본 DB, 작물재배면적 필지패널

제 1 장

서 론

최근 우리나라 농업은 급속한 사회경제적 변화 속에서 다양한 문제에 직면하고 있는데, 기후변화의 가속화, 인구 고령화 및 농촌 인구 감소, 농산물 수급시장의 불확실성 확대, 생산 여건의 변화 등 다양한 요인으로 인해 복합적인 양상으로 나타나고 있다. 특히 과수 및 채소작물들을 중심으로 주요 생산지가 변화하고 있으며, 특정 지역으로 집중되는 경향이 있다. 이에 따라 작물 재배의 시공간적 분포가 과거와 다르게 다양하고 예측이 어려운 양상으로 전개되고 있음을 알 수 있다(김광수, 2024).

작물 재배 면적의 변화에 미치는 요인이 다양해지고 있으며, 작물 재배의 변동성에 영향을 미치는 기후, 정책 제도, 생산량, 수입량, 농산물 가격 등의 요인들이 복합적으로 발생하고 있다. 이에 따른 변화는 작물의 재배 시기, 주산지의 변동, 경작자가 선택하는 작물의 종류 및 재배 규모 결정 요인에 큰 영향을 주게 되고, 이러한 영향에 대한 데이터 기반의 체계적인 분석의 필요성이 대두되었다. 2021년부터 개편된 농업면적조사의 자료가 필지 단위의 세부 데이터로 2024년까지 4년간 축적되면서 이를 바탕으로 필지별 작물별 재배 면적에 대한 시계열 분석과 패널 분석이 가능하도록 기반이 마련되었다.

이에 따라 본 연구에서는 2015년부터 2020년까지의 작물재배면적조사 집계자료와 더불어 2021년~2024년 농업면적표본 DB를 활용하여 10년간의 작물 재배 면적의 변화를 살펴보고, 필지패널을 구성하여 필지별 작물 재배 현황을 분석하고, 변화의 요인에 따라 작물 재배 면적의 변화에 어떤 영향을 주는지 확인해 보고자 한다. 이는 급변하는 농업 환경에서 지역별 작물별 재배 양상의 변화를 데이터 기반으로 설명하고, 나아가 농업통계의 농작물 분류 연구 및 생산량 조사 개선, 농업 정책 수립의 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

연구 진행 순서는 다음과 같다.

첫 번째, 2015년부터 2024년까지 10년간의 작물재배면적조사 집계자료를 바탕으로, 주요 5대 채소작물(마늘, 양파, 가을배추, 가을무, 고추)를 중심으로 한 시군구(시도)별 재배 면적 변화를 시계열적으로 분석하고, 주산지의 변화와 함께 시각화하여 직관적으로 분석하고 이를 통해서 재배지 이동 현상 등을 파악하였다.

두 번째, 2021년부터 2024년까지 축적된 농업면적표본 DB를 활용하여 필지패널을 구축하였다. 이를 통해 동일 필지 내에서의 작물 재배 변화(차이)를 검정하고, 필지별 재배 작물의 연속성(연작 및 윤작), 대체 작물 양상 등의 세부적인 재배 유형을 분석하였다. 더불어 일정 규모 이상의 재배 면적에 대하여 마늘, 양파를 중심으로 대체 작물의 특성 및 주산지 여부에 따른 차이도 살펴보았다.

마지막으로 작물 재배 면적의 변동에 미치는 다양한 요인에 대하여 탐색해 보고, 동절기 작물인 마늘, 양파를 중심으로 기후 요인인 기온과 강수량 자료를 활용하여 작물 생육 및 재배의향 결정에 미치는 영향을 확인하였다. 경제적 요인인 시기별 농산물가격이 재배 면적의 증감에 반영되는지 확인하고, 정부의 정책을 중심으로 정책적 요인이 재배 면적의 변화에 영향을 주는지 살펴보았다.

제 2 장

작물 재배 면적 현황 분석

제1절 작물재배면적조사 개요

본 연구에서 활용한 자료인 농업면적조사는 지정통계로 경지면적조사와 작물재배 면적조사로 구성되어 있다. 정부 수립 이전부터 행정보고통계로 작성되어 오다가 2010년부터 농작물생산조사에서 분리한 작물재배면적조사와 경지면적조사를 통합하고 농업면적조사로 명칭을 변경하여 조사하고 있다.

경지면적조사는 원격탐사방식조사와 실측조사를 병행하여 연 1회 11월에 조사하여 익년 2월에 공표하고 있다.

행정보고통계이던 작물재배면적조사는 1974년에 표본설계를 통해 표본조사로 실시하게 되었다. 경지면적조사는 기준일을 기준으로 경작 가능한 경지를 조사모집단으로 하여 추출한 표본조사구에서 표본조사로 이루어지며, 조사표의 조사항목은 조사구 정보, 조사 월, 작물명, 재배 면적 등이다(<부록>의 <부그림 1>). 조사 대상 작물은 107종이며, 작물의 재배 시기 및 주기를 고려하여 연 5회 조사하고, 주요 작물 위주로 연 4회 공표한다(<표 2-1>).

<표 2-1> 작물재배면적조사 주요 공표 작물

공표 월	4월	6월	8월	10월
주요 작물	마늘, 양파	맥류, 봄감자, 사과, 배	벼, 고추	가을배추, 가을무

※ 연간 5번째 조사인 11월 조사는 미공표

작물재배면적조사는 농산물 수급 안정 계획 수립 및 농업정책 수행에 필요한 기초 자료로 이용되고 있으며, 농림축산식품부, 지방자치단체, 한국은행, 한국농촌경제연구원 등의 연구기관에서 농촌 연구, 농업관측, 농산물 수급 자료 등으로 활용하고 있다. 또한 OECD, FAO 등의 국제기구에 제공하여 농업통계의 국제 비교 지표로도 사용한다.

제2절 작물별 재배 면적 변화 분석

작물재배면적조사의 대상 작물은 논벼, 감자 등 식량작물부터 채소류, 과수, 기타 작물, 휴경을 포함하여 시설작물까지 107종으로 분류되어 있다. 이 작물들 중 농림수산식품부에서 선정한 10대 농축산물¹⁾에 포함되고, 국가데이터처 작물재배면적조사 보도자료의 주요 작물인 마늘, 양파, 가을배추, 가을무, 고추 5종을 주요 작물로 선정하여 작물 재배 면적의 변화를 분석해 보고자 한다.

2015년~2024년 10년간의 시계열에 대하여 주요 작물의 지역별 재배 면적의 변화와 시군구별 작물의 주산지 변동 양상을 분석하고 시각화하였다. 주산지의 기준은 농림축산식품부의 「채소류 주산지 지정 기준²⁾」 중 지역(시군구) 면적 기준만 인용하였고, 2015년부터 2024년까지 <표 2-2>와 동일한 기준을 적용하였다.

<표 2-2> 주요 작물 주산지 지정 기준 면적 및 출하량(생산량)

품목	마늘	양파	가을배추	가을무	고추
면적	300ha 이상	190ha 이상	120ha 이상	150ha 이상	500ha 이상
출하량(생산량)	3,948t 이상	12,481t 이상	11,802t 이상	11,431t 이상	1,155t 이상

※ 지역 기준은 시·군·구

1. 마늘

마늘은 9월~10월 파종을 시작으로 월동기를 경과해야 되는 작물로 11월~익년 5월 생육기를 거쳐 5월~6월에 수확하는 우리나라 대표 양념채소 작물이다. 작물재배면적 조사에서 한지형과 난지형으로 나뉘어 조사되고 있으며, 전남, 경남, 제주 등에서는 난지형, 충남과 경북 지역은 주로 한지형이 재배되고 있다. 재배 면적의 변화는 한지형과 난지형을 구분하지 않고 살펴보았다.

10년간 마늘의 재배 면적은 2015년부터 2018년까지 증가하다가 2022년까지 감소세를 보였으며, 2023년에 10.5% 증가하였으나 2024년에 다시 감소하는 모습을 보인다. 시도별 마늘의 재배 면적 변화를 보면 전남이 가장 많이 재배하다 2018년부터는 1위 경남, 2위 경북 순으로 마늘의 재배 면적이 변화하였으며, 전남의 경우 충남에

1) 배추, 무, 마늘, 양파, 사과, 배, 한우, 돼지고기, 닭고기, 계란

2) 농림축산식품부고시 제2022-102호(시행 2022.9.30.)에서 정하는 봄배추, 마늘, 양파, 버섯류, 특작류 등 주요 농산물(채소) 품목의 시군구별 재배 면적 및 출하량 기준

이어 4위로 밀려나게 되었다(<부그림 2>)

시군구로 마늘 재배 면적 변화를 보면, 10년 동안 경남 창녕군의 마늘 재배 면적이 가장 넓었고, 순위별 비중도 10개 중 20% 전후에서 30%까지 증가하는 것을 알 수 있다(<그림 2-1>). 상위 10위까지의 마늘 재배 면적은 전체 재배 면적의 59.0% (2015년)를 차지하다 2018년에는 53.5%까지 하락했지만 2023년 56.8%로 증가추세를 보였다.

경북 의성군과 영천시 역시 순위가 계속 올라 2020년부터는 앞다투어 2, 3위를 차지하고 있다. 충남 서산시와 태안군 또한 꾸준히 순위가 올라 2024년에는 재배 면적 상위 5, 6위를 차지한다. 반면, 2015년 2위였던 전남 고흥군의 경우는 재배 면적이 계속 감소하여 2015년 대비 50% 넘게 감소한 2024년에는 8위로 밀려났고, 전남 해남군 역시 재배 면적이 감소하여 2017년 2위였다가 9위가 되는 사이에 재배 면적이 60% 가까이 감소하였다. 제주의 서귀포시 또한 재배 면적이 계속 감소하여 4위에서 7위로 밀려났다(<표 2-3>)

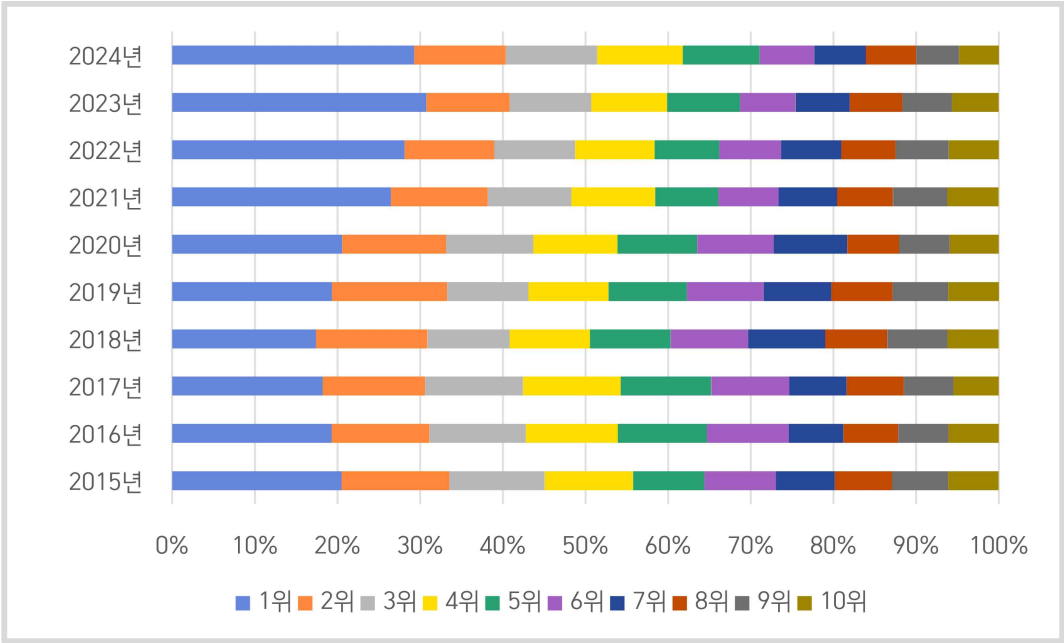
<표 2-3> 마늘 재배 면적 시군구별 순위 변화(2015년~2024년)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군
2	고흥군	영천시	해남군	영천시	영천시	영천시	의성군	의성군	영천시	의성군
3	의성군	고흥군	영천시	해남군	합천군	의성군	영천시	영천시	의성군	영천시
4	서귀포시	서귀포시	고흥군	합천군	고흥군	서귀포시	서산시	서산시	서산시	합천군
5	해남군	해남군	서귀포시	서귀포시	서귀포시	합천군	서귀포시	합천군	합천군	서산시
6	신안군	의성군	의성군	고흥군	의성군	해남군	고흥군	고흥군	서귀포시	태안군
7	남해군	합천군	신안군	의성군	해남군	고흥군	합천군	서귀포시	신안군	서귀포시
8	영천시	제주시	합천군	서산시	서산시	서산시	태안군	태안군	태안군	고흥군
9	제주시	태안군	태안군	태안군	태안군	태안군	해남군	신안군	고흥군	해남군
10	태안군	신안군	제주시	신안군	신안군	신안군	신안군	해남군	고령군	신안군

주: 2015년~2024년 작물재배면적조사(국가데이터처), 순위는 작물 재배 면적 내림차순

주산지 면적 기준에 따르면 2015년 마늘 주산지는 13개 시군구였으며 전남이 4개로 가장 많고, 경남은 3개 시군구가 포함되어 있으며, 제주도는 제주시와 서귀포시 모두 주산지였다. 2024년에는 주산지의 마늘 재배 면적이 10년 전보다 약 19% 증가하였고, 주산지 기준 시군구도 증가하여 300ha 이상 마늘을 재배하는 시군구는 18개로 증가하였다. 분석대상 초기에는 전남이 주산지 최대 재배 지역이었으나, 2018년

이후 경남과 경북 지역의 비중이 확대되는 것을 알 수 있다. 이러한 양상은 마늘 재배지의 북상을 의미하는 것으로 보인다(<그림 2-2>).



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2015년~2024년)

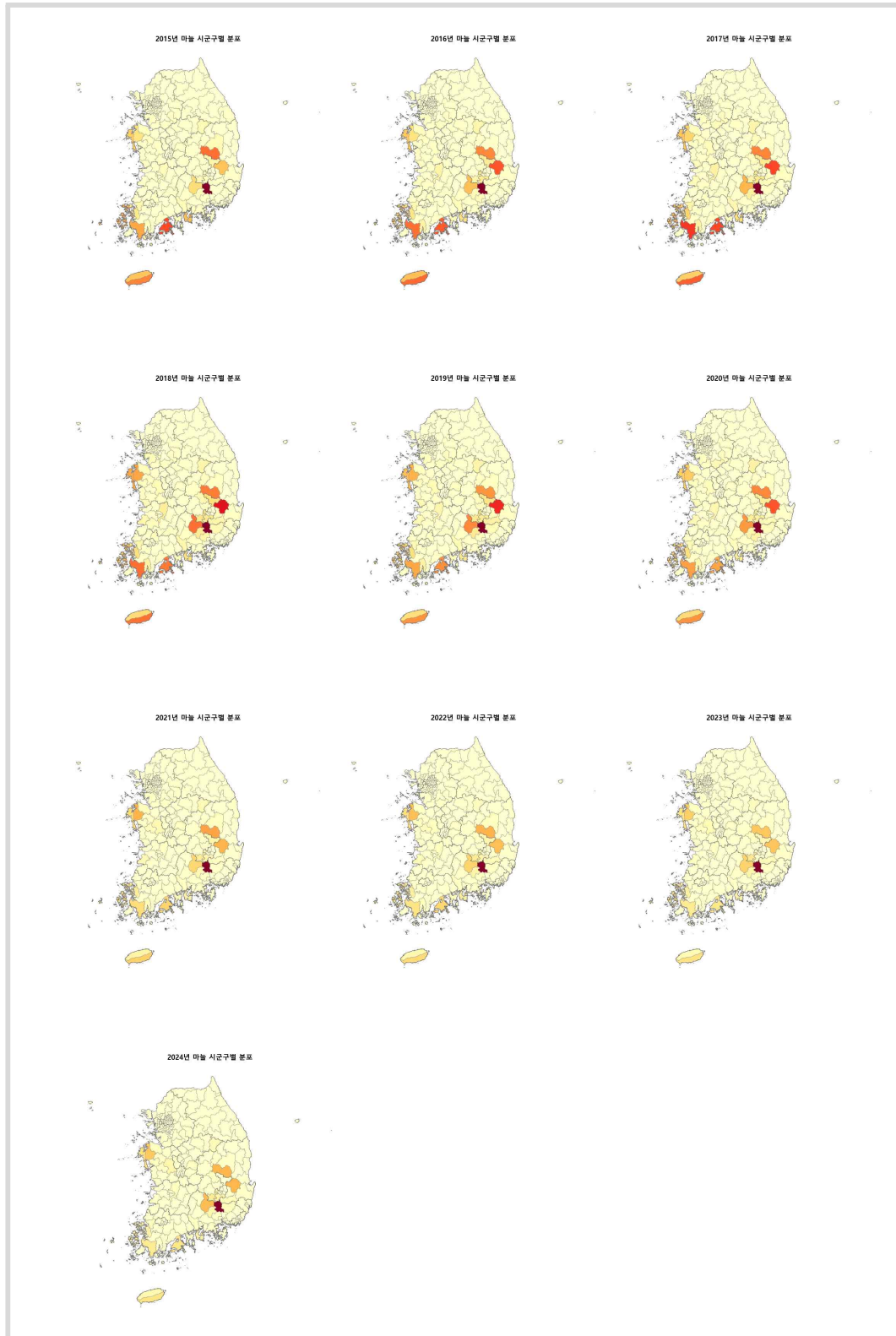
<그림 2-1> 마늘 재배 면적 시군구 순위별 비중 변화

<표 2-4> 시도별 마늘 주산지 분포

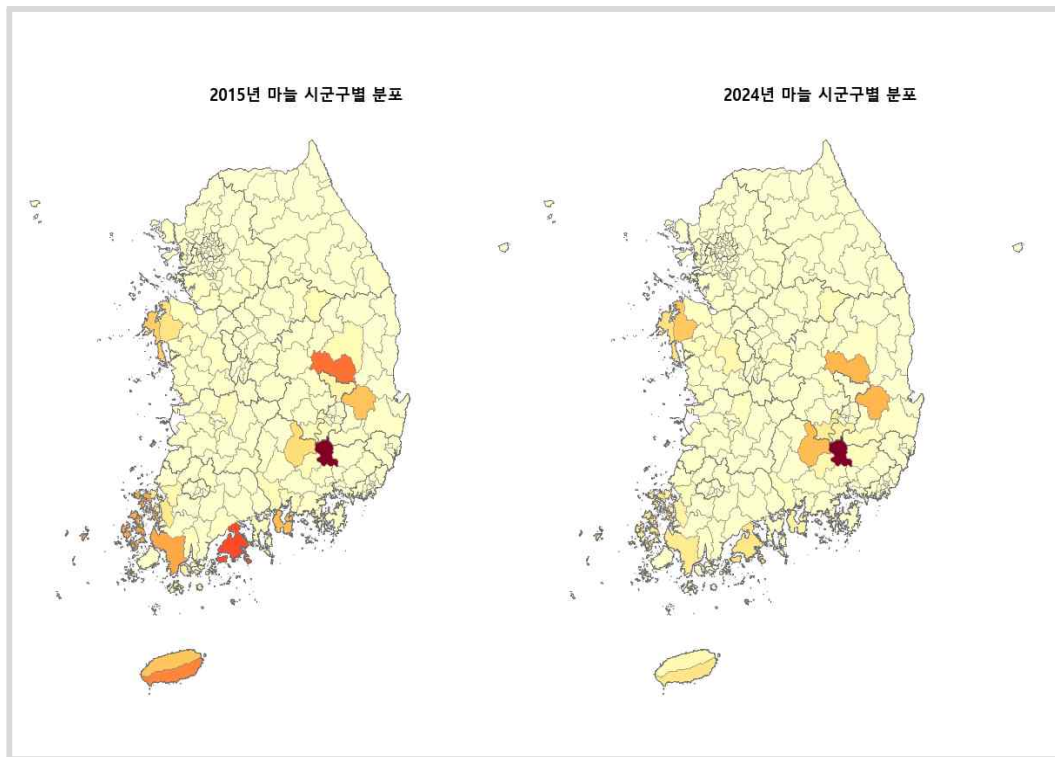
(단위: 개, ha)

시도	2015년		2018년		2021년		2024년	
	시군구	면적 합계	시군구	면적 합계	시군구	면적 합계	시군구	면적 합계
대구	-	-	1	482	1	343	2	825
충남	2	1,293	2	2,237	2	2,084	3	2,435
전북	-	-	1	382	-	-	-	-
전남	4	4,156	5	4,824	4	2,956	4	2,551
경북	2	2,239	4	4,621	4	3,522	3	3,487
경남	3	4,004	4	5,161	3	4,583	4	5,991
제주	2	2,124	2	2,146	2	1,338	2	1,135

주: 2015년~2024년 작물재배면적조사(국가데이터처)



<그림 2-2> 마을 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015년~2024년)

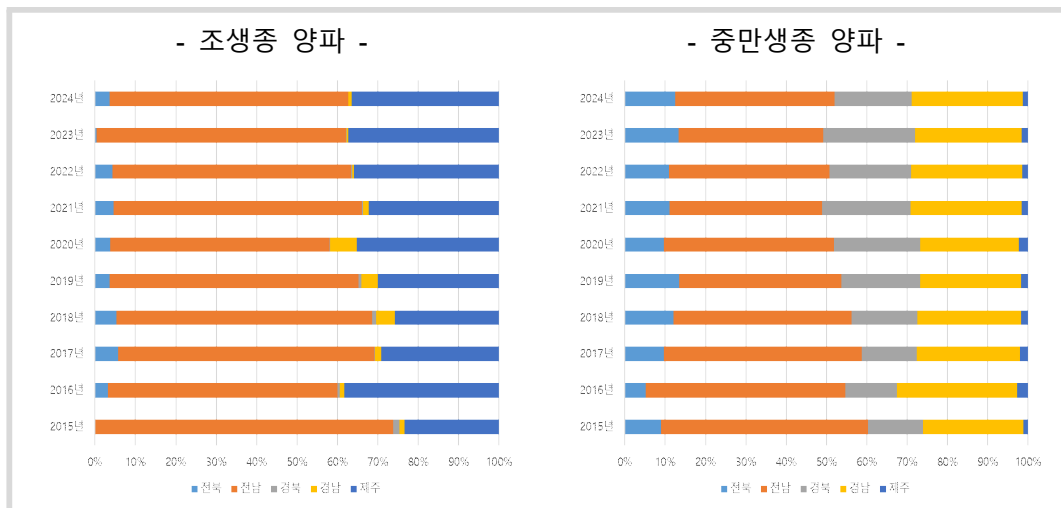


<그림 2-3> 마을 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015, 2024년)

2. 양파

양파 또한 마늘과 같은 동절기 작물이며, 대표 양념채소로 마늘과 비슷한 시기의 파종기, 생육기, 수확기를 거치며, 4월 즈음부터 수확을 시작하는 조생종과 5월 이후에 수확하는 중만생종으로 구분하여 조사하는데, 조생종은 주로 전남과 제주에서, 중만생종은 전남, 경남, 경북에서 많이 재배하고 있다.

양파의 재배 면적 증감 추이는 2018년에 크게 증가 했고 2020년에는 10개 연도 중 가장 적은 재배 면적을 보이다 2021년에 반등하는 등 6년간 큰 증감률을 보였으나, 이후 2024년까지는 증감률의 폭이 줄어 들었다. 조생종은 전남에서 전체 재배 면적의 약 59%, 제주에서는 36%를 재배하고 있고, 저장성이 강한 중만생종은 전남에서 약 34%, 경남에서 약 24%를 재배하고 있다. 대부분의 지역에서 주로 중만생종을 재배하고 있는 반면, 제주에서는 중만생종 양파보다는 조생종 양파를 주로 재배하고 있는 것을 알 수 있다(<그림 2-4>).



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2015년~2024년)

<그림 2-4> 주요 시군구 양파(조생종/중만생종) 재배 면적 비율

재배 면적의 변화는 조생종과 중만생종을 구분하지 않고 양파로 합산하여 살펴본다. 시도별 면적 변화는 10년간 전남의 재배 면적 비중이 가장 컸고, 다음으로는 경남, 경북 순으로 많이 재배되고 있는데 이 순위는 10년간 변동이 없었으며, 주산지 또한 큰 변화를 보이지 않았다(<부그림 4>, <부그림 5>).

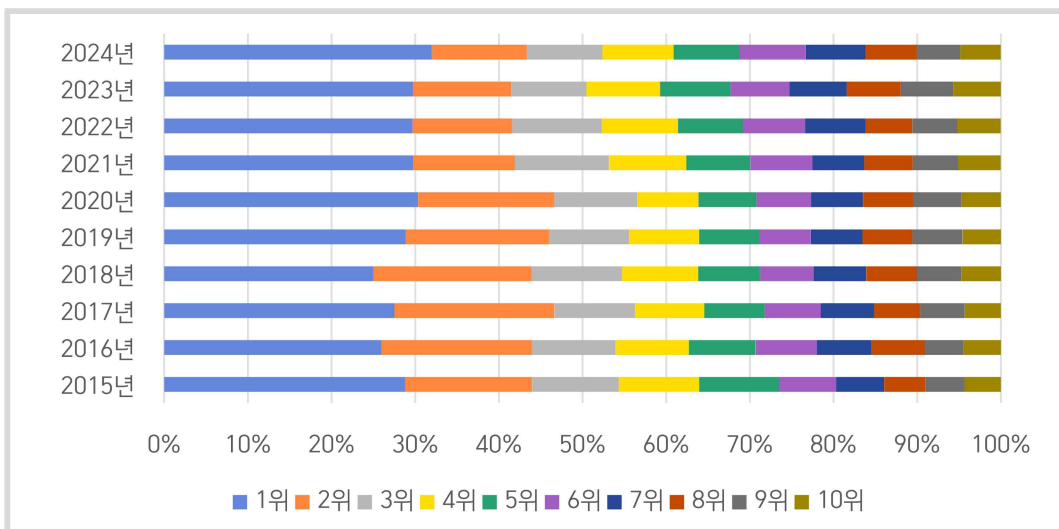
다음으로 시군구별 면적 변화를 보면, 전남 무안군과 신안군이 10년 내내 1, 2위를 차지하며 가장 큰 재배 면적을 보였으며, 그 뒤를 이어 경남의 합천군, 창녕군의 양파 재배 면적 순위가 기간 내 상위 5위 안에 있음을 알 수 있다(<표 2-5>).

<표 2-5> 양파 재배 면적 시군구별 순위 변화(2015년~2024년)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	20223	2024
1	무안군	무안군	무안군	무안군	무안군	무안군	무안군	무안군	무안군	무안군
2	신안군	신안군	신안군	신안군	신안군	신안군	신안군	신안군	신안군	신안군
3	합천군	창녕군	합천군	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군	창녕군	합천군	함양군
4	함평군	합천군	창녕군	합천군	합천군	고령군	합천군	합천군	함양군	창녕군
5	창녕군	제주시	함양군	해남군	함양군	합천군	함양군	함양군	창녕군	합천군
6	고흥군	함양군	함평군	함양군	고창군	함양군	고령군	함평군	고령군	고령군
7	함양군	함평군	해남군	고창군	함평군	서귀포시	함평군	고령군	고창군	함평군
8	해남군	해남군	제주시	함평군	제주시	제주시	고흥군	제주시	서귀포시	서귀포시
9	김천시	고흥군	고흥군	제주시	나주시	함평군	제주시	고창군	함평군	해남군
10	고령군	서귀포시	서귀포시	나주시	고령군	고창군	고창군	해남군	고흥군	고흥군

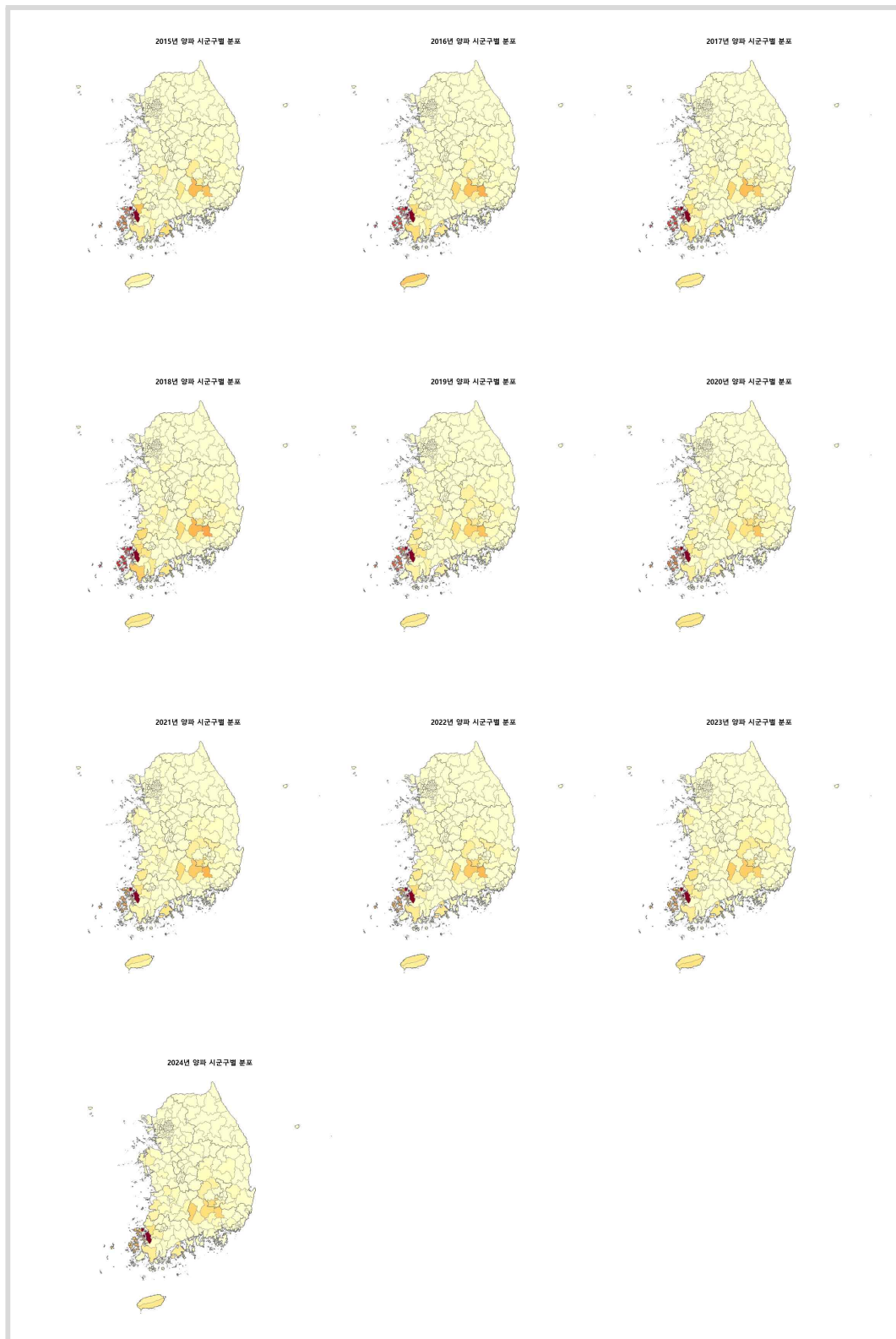
주: 2015년~2024년 작물재배면적조사(국가데이터처), 순위는 작물 재배 면적 내림차순

양파 재배 면적 상위 10위 내 시군구의 순위별 면적 비율은 1위가 30% 내외를 차지하고 있으며, 3위까지의 시군구의 재배 면적이 10개의 시군구의 50%를 넘게 차지하는 것을 알 수 있다(<그림 2-5>). 상위 10위까지의 양파 재배 면적은 2015년에 전체 양파 재배 면적의 64.7%를 차지하다 2019년에 50.3%로 가장 낮은 비율을 보였다. 이후 2023년 51.2%, 2024년 51.9%까지 증가하는 양상을 보였다.

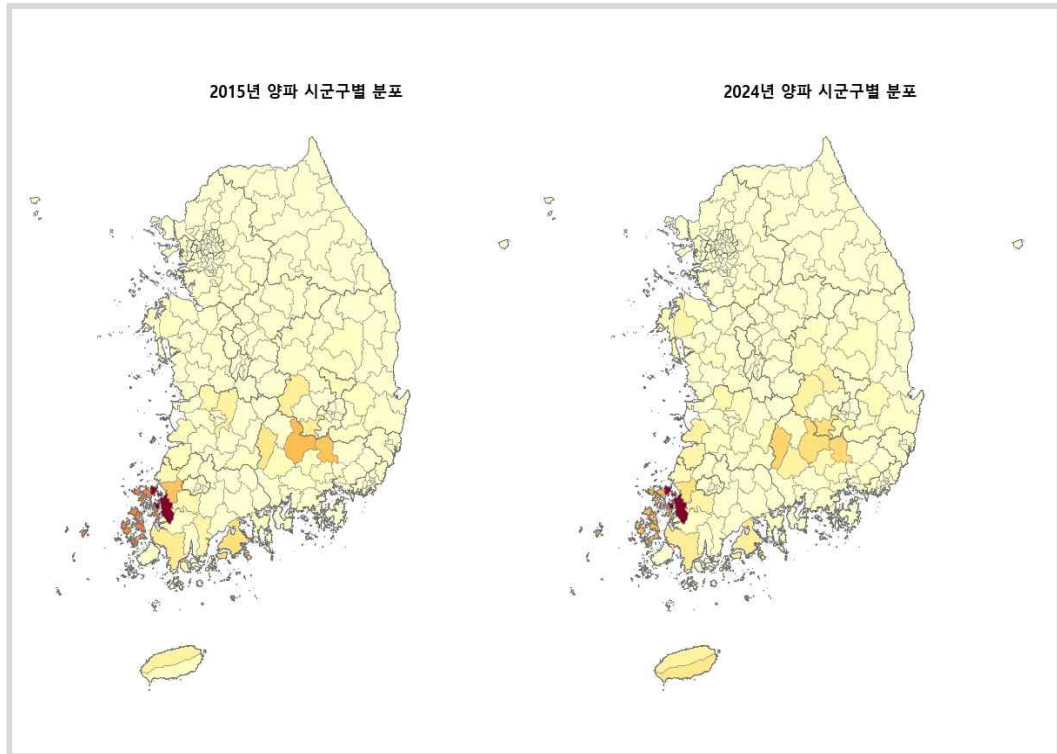


※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2015년~2024년)

<그림 2-5> 양파 재배 면적 시군구 순위별 비중 변화



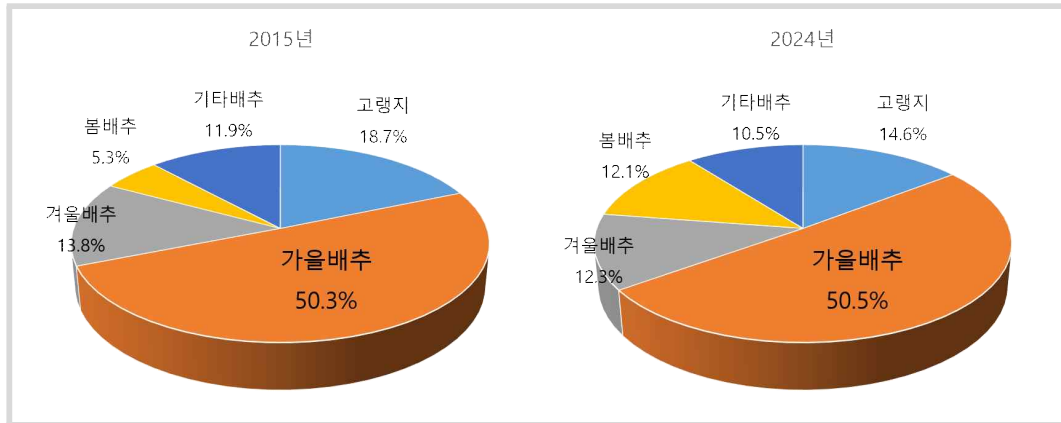
<그림 2-6> 양파 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015년~2024년)



<그림 2-7> 양파 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015, 2024년)

3. 가을배추

배추는 지역마다 재배 시기가 다르며, 연중 수확이 가능한 작물로, 재배 시기를 고려하여 봄배추, 고랭지배추, 가을배추, 겨울배추 등으로 구분하여 조사되고 있지만 겨울철 김장에 영향을 미치는 가을배추에 대해서 분석해 보고자 한다.



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2015년~2024년)

<그림 2-8> 배추 종류에 따른 재배 면적 비중(2015년, 2024년)

가을배추의 재배 면적이 가장 큰 시도는 전남으로 10년 내내 재배 면적 1위를 차지하였다. 이외 전북, 충남, 충북, 경북에서 비슷한 재배 면적을 보이나, 2024년에는 경북이 2위, 충청이 세 번째로 큰 재배 면적을 보였다. 강원도 또한 재배 면적의 비중이 꾸준히 증가한 것을 알 수 있다(<부그림 6>).

시군구별 면적 변화를 보니 10년 동안 1, 2위 시군구는 전남 해남군과 충남 괴산군이였다. 1위인 전남 해남군의 가을배추 재배 면적 비중은 2위의 2배를 넘어 3배까지 차이가 나기도 했으며, 상위 10위 가운데서도 40%가 넘게 재배되었던 해도 있을 만큼 압도적인 재배 면적을 보였다(<그림 2-9>). 가을배추 재배 면적 상위 10개 시군구는 마늘, 양파와 달리 전체의 절반을 차지하지는 않지만, 2018년 36.3%부터 2024년 45.2%까지 증가추세를 보였다.

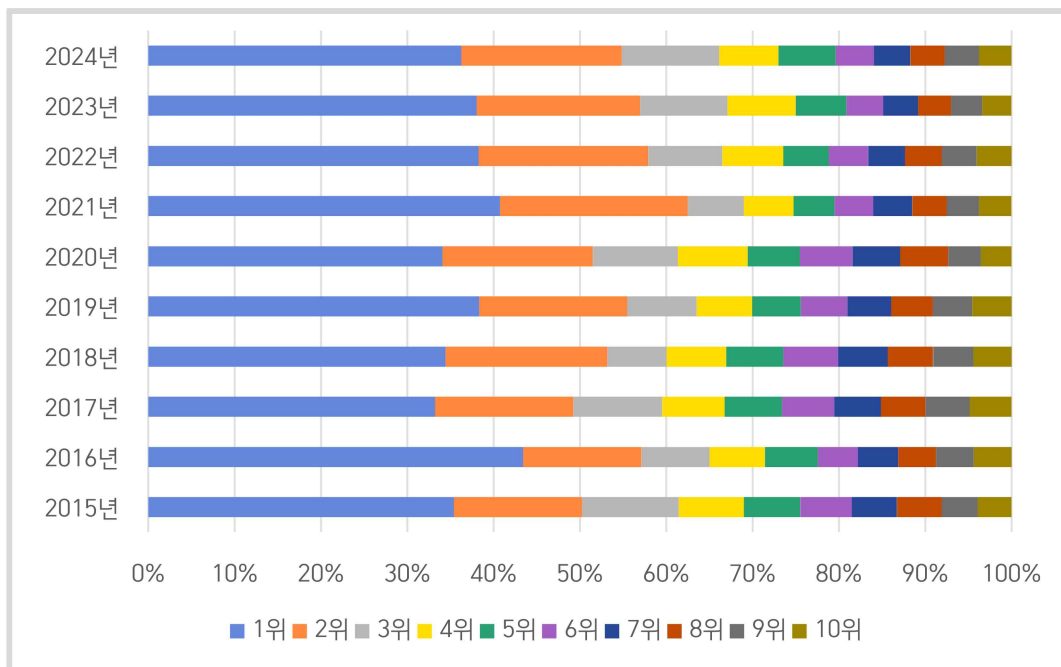
강원 지역을 보면 2015년에는 강릉시, 2016년에는 춘천시, 2017년부터는 강릉시와 춘천시가 10위 내에 있다가 2020년부터 영월군이 5위를 차지하며 강원도에서 가을배추 재배 면적이 가장 큰 시군구로 2024년까지 1위를 지키고 있다(<표 2-6>).

주산지의 변화 또한 2015년에 보이지 않았던 북부 지역이 10년이라는 시간이 흐르면서 점차 주산지로 출현하는 것을 보면 기후 변화에 의한 재배 지역의 이동을 보여주는 것으로 생각된다(<부그림 7>).

<표 2-6> 가을배추 재배 면적 시군구별 순위 변화(2015년~2024년)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	해남군	해남군	해남군	해남군	해남군	해남군	해남군	해남군	해남군	해남군
2	괴산군	괴산군	괴산군	괴산군	괴산군	괴산군	괴산군	괴산군	괴산군	괴산군
3	고창군	고창군	고창군	영양군	영양군	영양군	영양군	영양군	영양군	영양군
4	무안군	신안군	청주시	고창군	고창군	고창군	청주시	고창군	영월군	고창군
5	당진시	영덕군	영양군	무안군	영덕군	영월군	고창군	청주시	고창군	영월군
6	강릉시	청주시	신안군	강릉시	무안군	무안군	영덕군	영월군	청주시	강릉시
7	홍성군	문경시	문경시	신안군	강릉시	청주시	영월군	영덕군	평창군	청주시
8	청주청원구	춘천시	영덕군	영덕군	춘천시	강릉시	강릉시	봉화군	영덕군	서산시
9	진도군	평택시	춘천시	춘천시	문경시	춘천시	춘천시	춘천시	봉화군	영덕군
10	문경시	무안군	강릉시	홍천군	연천군	문경시	충주시	강릉시	충주시	충주시

주: 2015년~2024년 작물재배면적조사(국가데이터처), 순위는 작물 재배 면적 내림차순

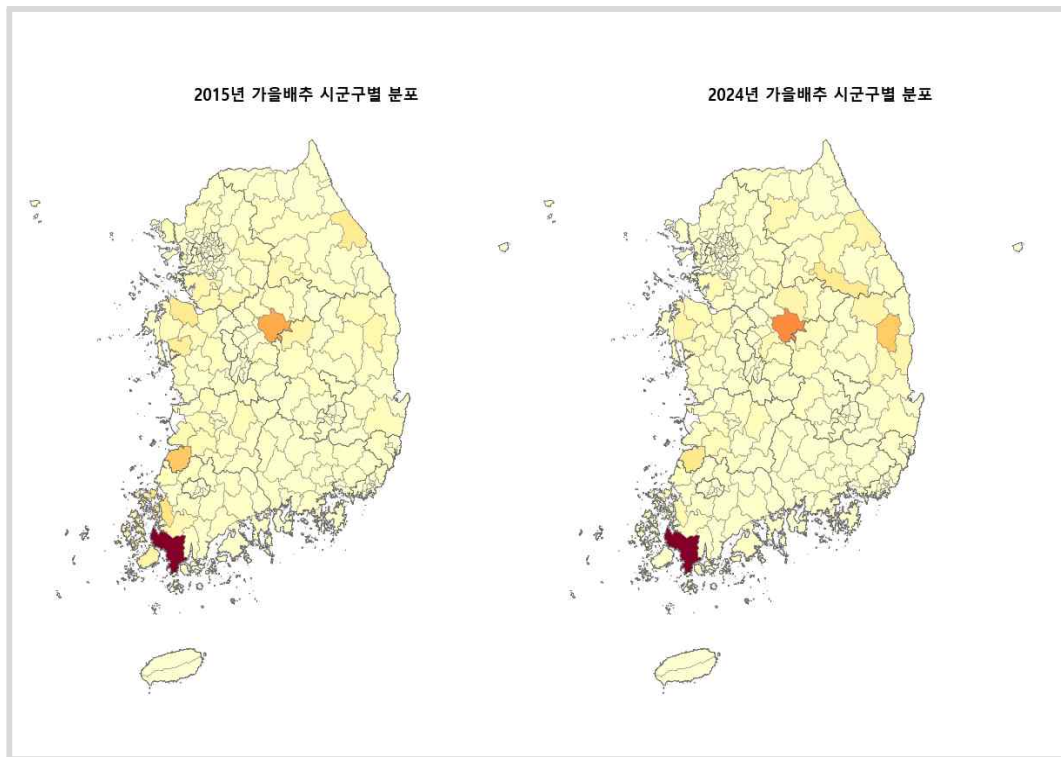


※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2015년~2024년)

<그림 2-9> 가을배추 재배 면적 시군구 순위별 비중 변화



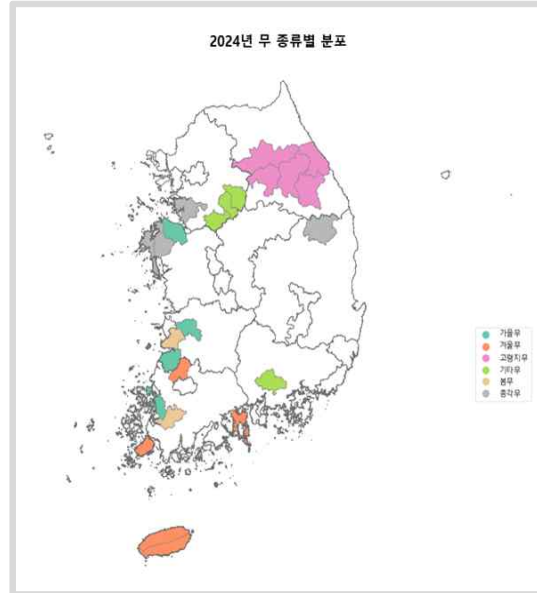
<그림 2-10> 가을배추 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015년~2024년)



<그림 2-11> 가을배추 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015, 2024년)

4. 가을무

가을무는 가을배추와 더불어 김장의 주재료이며, 모종 정식에서 수확까지 3~4개월의 짧은 기간 동안 재배가 가능한 작물이다. 배추와 같이 무도 고랭지무, 가을무, 총각무, 겨울무, 봄무, 기타무로 구분하여 조사하고 있다. 무의 종류별로 주요 생산지를 지도에 표시해 보면 고랭지무의 경우는 강원도에서 가장 많이 재배되고 있다. 가을무의 경우 충남, 전북, 전남과 같이 주로 우리나라 서쪽 지역에서 많이 재배되는 것으로 나타났고, 겨울무의 경우에는 제주도를 비롯하여 남부 지역에서 주로 재배하고 있는 것을 알 수 있다. 전북 고창군의 경우에는 가을무뿐만 아니라 총각무, 봄무 또한 많이 재배하는 지역이고, 경기 화성시의 경우에도 가을무, 총각무, 기타무 등을 많이 재배하고 있다.



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2024년)

<그림 2-12> 무 종류별 주요 생산지

2015년에는 충남이 가을무 재배 면적 1위였으나, 2016년부터 9년간 전북이 1위를 차지하였다. 특광역시와 제주 이외 비중이 다소 낮았던 강원, 경북의 경우에도 계속 재배 면적이 커지는 것으로 보인다(<부그림 8>).

시군구별 재배 면적 변화를 보면, 2015년 충남 당진시가 가장 넓은 재배 면적을 보인 이후로 2024년까지 전북 고창군의 재배 면적이 가장 넓었다. 10년간 재배 면적 10위 안에 드는 동쪽 지역은 경북 영천시, 봉화군, 강원 철원군, 춘천시, 경남 진주시 등이며, 서쪽 지역은 경기 평택시, 충남 당진시, 전북 고창군, 김제시, 전남 무안군, 영암군에서 많이 재배되는 것을 알 수 있다(<표 2-7>).

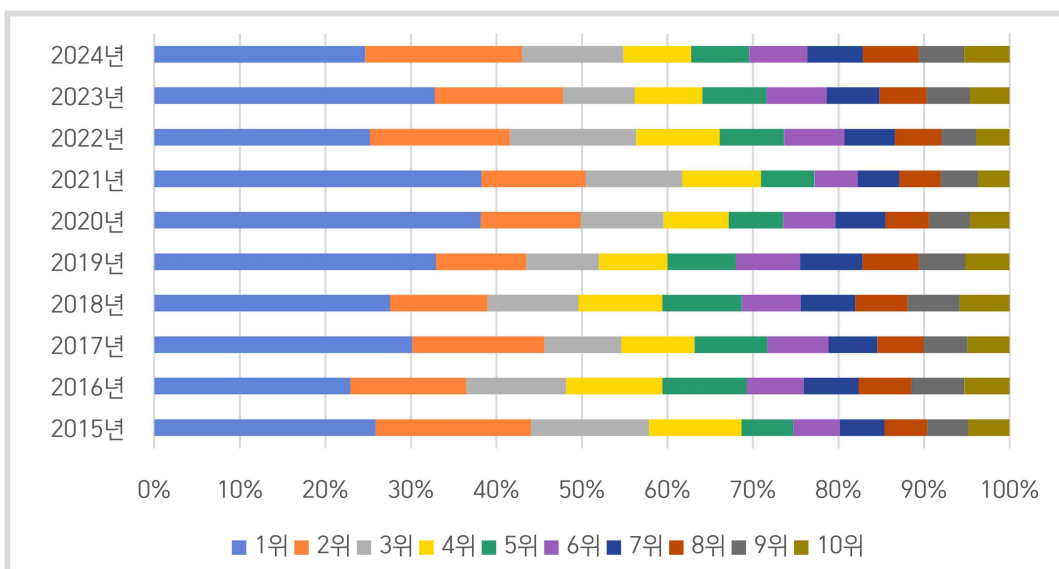
주산지 면적 150ha를 기준으로 봤을 때 10년간 주산지에 해당하는 시군구의 수는 타 작물에 비해 적게 나타났다. 이러한 특징은 대규모 가을무 재배는 일부 특정 지역에서만 이루어지고 있으며, 이 지역들은 주로 우리나라의 서쪽에 분포되어 있음을 알 수 있다(<부그림 9>).

<표 2-7> 가을무 재배 면적 시군구별 순위 변화(2015년~2024년)

순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	당진시	고창군	고창군	고창군	고창군	고창군	고창군	고창군	고창군	고창군
2	고창군	익산시	당진시	당진시	당진시	영암군	당진시	당진시	당진시	당진시
3	영암군	영광군	나주시	영암군	무안군	당진시	영암군	화성시	부안군	무안군
4	예산군	영암군	영암군	김제시	안성시	해남군	나주시	나주시	나주시	김제시
5	안성시	당진시	영광군	나주시	영암군	정읍시	김제시	영암군	해남군	화성시
6	평택시	광산구	영천시	화성시	여주시	나주시	부안군	김제시	무안군	안성시
7	무안군	나주시	함평군	평택시	춘천시	김제시	화성시	광산구	서산시	영암군
8	부안군	안성시	김제시	영광군	진주시	철원군	정읍시	서산시	영암군	광산구
9	나주시	예산군	화성시	정읍시	정읍시	화성시	광주광산구	무안군	광산구	부안군
10	광주광산구	이천시	광산구	춘천시	서산시	서산시	원주시	홍성군	봉화군	논산시

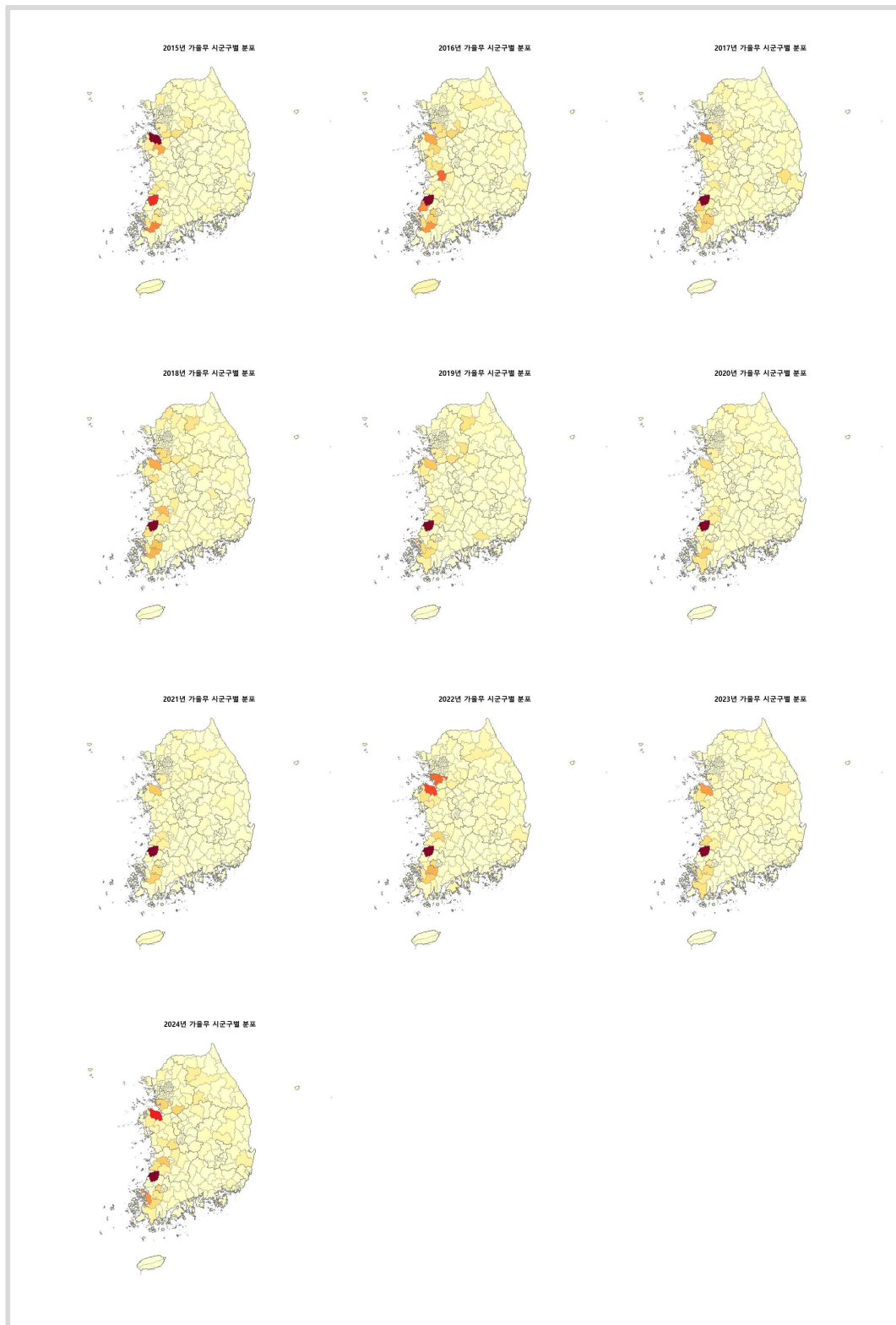
주: 2015년~2024년 작물재배면적조사(국가데이터처), 순위는 작물 재배 면적 내림차순

가을무의 시군구 순위별 비중을 보면 대부분 상위 3개 시군구들의 비중이 10위 내에서 50%~60%를 차지하고 있으며, 전체로 보았을 때도 4분의 1 정도의 비중을 갖는다(<그림 2-13>). 상위 10개 시군구의 가을무 재배 면적은 2015년 전체의 48.0%에서 41.5%로 감소하는 추세를 보였다.

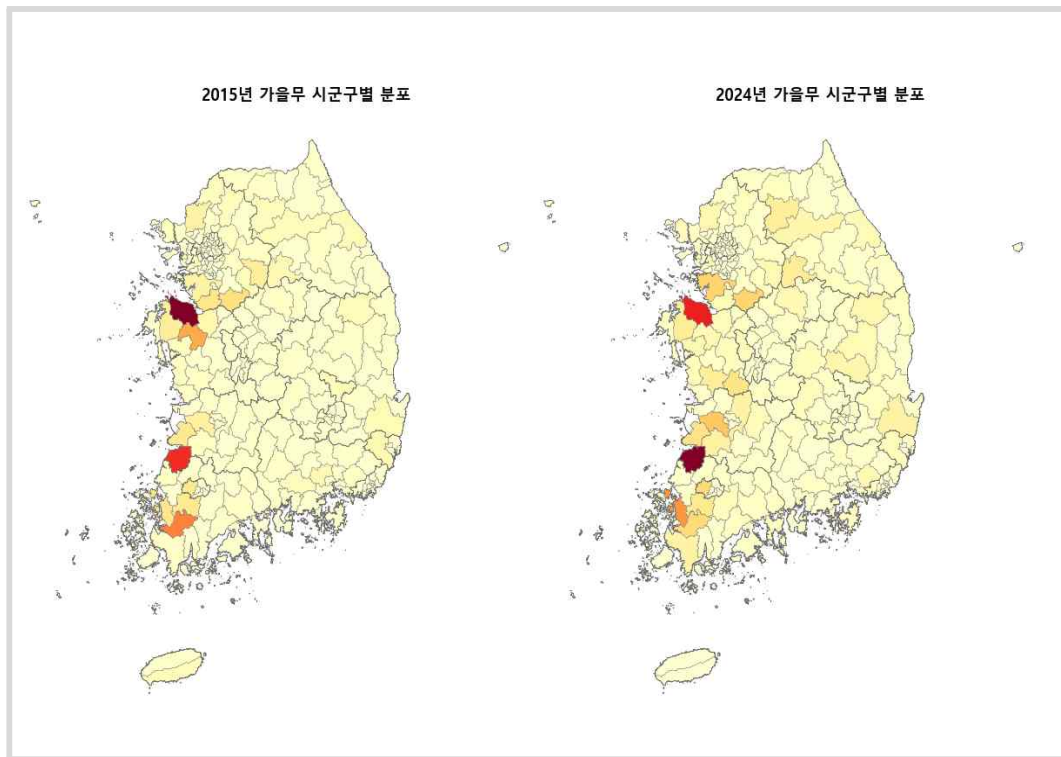


※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2015년~2024년)

<그림 2-13> 가을무 재배 면적 시군구 순위별 비중 변화



<그림 2-14> 가을무 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015년~2024년)



<그림 2-15> 가을무 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015년~2024년)

5. 고추

고추는 우리나라 전 지역에서 재배가 가능한 대표적인 양념채소로 동절기를 지나 는 마늘, 양파와 달리 10°C 이하에서는 성장을 멈추는 특징이 있어 2~5월에 파종·묘 상을 거쳐 5~8월 생육기를 지나 홍고추를 수확한다. 풋고추용으로도 재배가 가능하 지만 구분하여 조사하고 있으며, 본 연구에서 분석한 고추는 우리가 김장용 등으로 사용하는 홍(건)고추 재배 면적이다.

10년간 재배 면적 1위 시도는 경북으로 유지되며, 시도별 재배 면적의 변화가 크지 는 않았지만, 전북의 재배 면적이 증가하다 감소하는 것을 알 수 있다(<부그림 10>).

시군구로는 경북 안동시가 10년간 고추 재배 면적이 가장 넓은 것을 알 수 있고, 안동시와 접하고 있는 경북 영양군, 봉화군에서도 재배 면적이 큰 것을 알 수 있다. 전남은 해남군이 가장 큰 재배 면적을 보이며, 전북은 고창군, 정읍시에서 많이 재배 되고 있다(<표 2-8>).

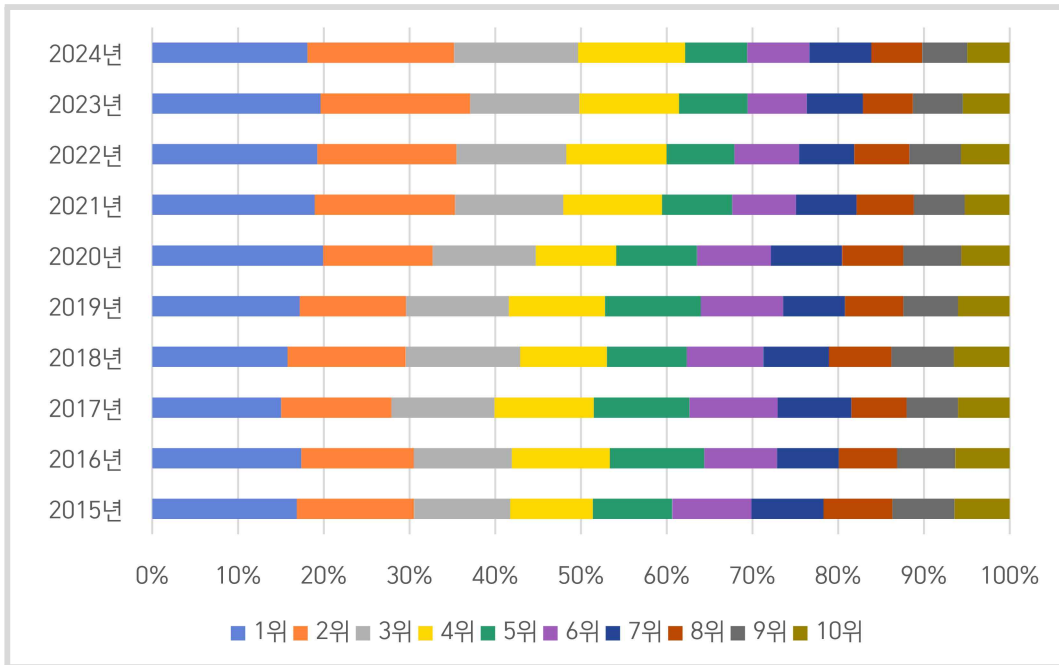
타 작물의 경우 1위의 재배 면적을 차지하는 시군구가 전체의 15%가 넘는 경향 을 보이나, 고추의 경우에는 1위인 경북 안동시의 재배 면적은 10년간 3.5%에서 5.5% 사이의 비중을 보였다. 우리나라 전 지역에서 재배 가능한 작물로 분포가 전국 적으로 널리 퍼져 있음을 알 수 있다. 전체 10위 내 시군구의 재배 면적의 비중을 보면 재배 면적이 큰 순서인 경북 안동시, 영양군, 봉화군이 2015년에는 40% 남짓의 비중을 보이다 점차 그 비중을 확대하면서 2024년에는 3개의 군이 50%에 육박하는 비중을 보이는 것으로 많은 면적을 재배하던 지역에서 계속해서 더 많은 면적을 재 배하며 주변 지역까지 확대되는 것을 알 수 있다(<그림 2-16>). 고추는 전 지역에서 재배가 가능한 특징이 있어 상위 10개 시군구의 재배 면적이 전체의 20%대 정도만 차하고 있으며, 2017년에 23.2%로 가장 낮은 비중을 보였다.

주산지의 변화를 보면 경북 안동시를 중심으로 인접 시군구의 고추 재배 면적은 큰 변동을 없는 것으로 보이나 전남의 주요한 재배지였던 신안군이나 우리가 알고 있는 충남 청양군의 경우는 2018년 이후로는 주산지 기준 재배 면적을 충족하지 못 했던 것을 볼 수가 있다. 2015년 내륙지역에서 보이던 충북 괴산군과 단양군도 주산 지에서 사라져 2024년에는 볼 수 없었지만 전북 진안군의 경우 2021년에 새롭게 주 산지로 나타났다(<부그림 11>).

<표 2-8> 고추 재배 면적 시군구별 순위 변화(2015년~2024년)

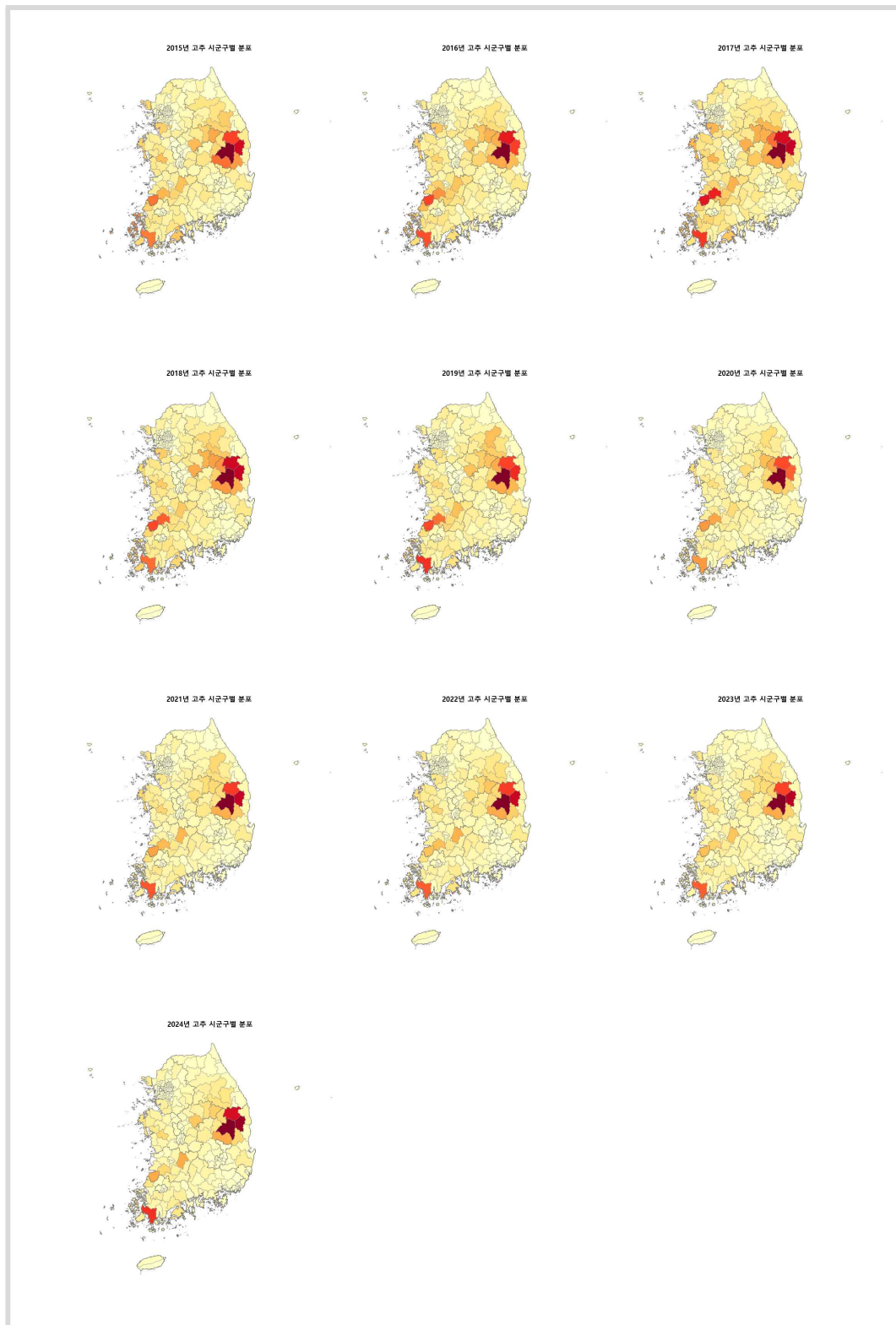
순위	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	안동시	안동시	안동시	안동시	안동시	안동시	안동시	안동시	안동시	안동시
2	영양군	봉화군	영양군	영양군	영양군	봉화군	영양군	영양군	영양군	영양군
3	봉화군	영양군	봉화군	봉화군	해남군	영양군	봉화군	봉화군	봉화군	봉화군
4	의성군	고창군	고창군	고창군	봉화군	고창군	해남군	해남군	해남군	해남군
5	고창군	해남군	정읍시	정읍시	고창군	해남군	고창군	의성군	의성군	의성군
6	해남군	정읍시	해남군	해남군	정읍시	정읍시	의성군	진안군	고창군	고창군
7	신안군	의성군	영주시	영주시	의성군	영주시	진안군	정읍시	진안군	진안군
8	청송군	영주시	의성군	의성군	영주시	단양군	정읍시	고창군	괴산군	괴산군
9	단양군	단양군	제천시	단양군	청송군	의성군	청송군	단양군	정읍시	단양군
10	정읍시	영광군	괴산군	괴산군	평창군	청송군	청양군	청송군	청송군	청양군

주: 2015년~2024년 작물재배면적조사(국가데이터처), 순위는 작물 재배 면적 내림차순

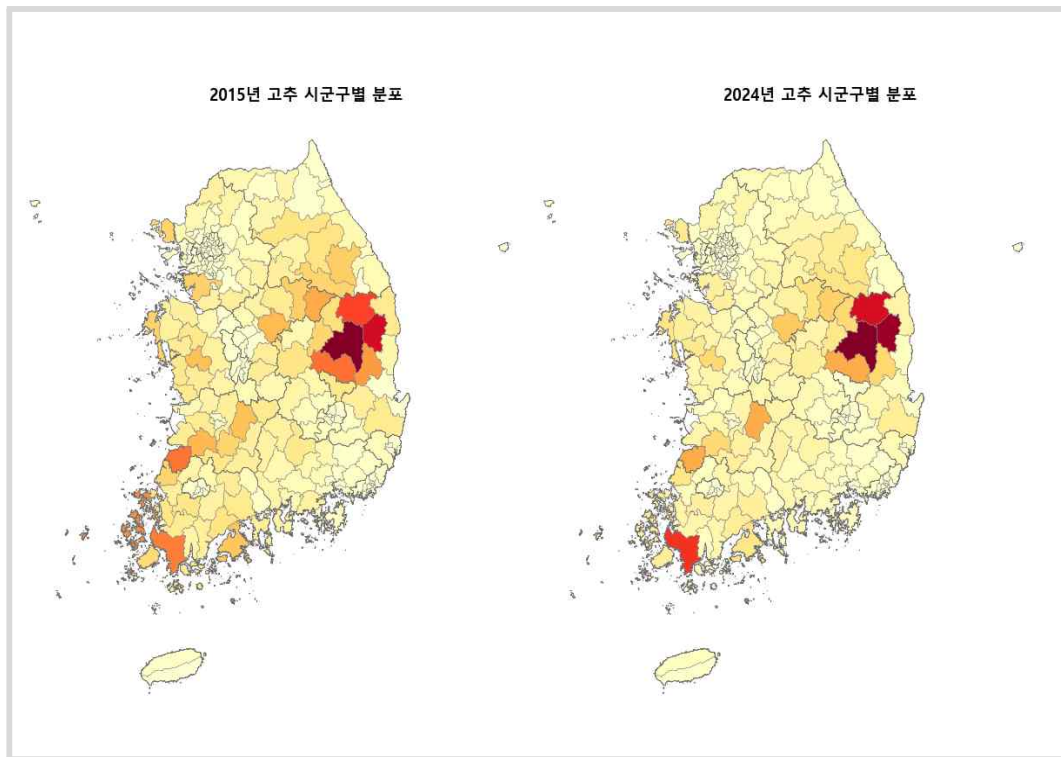


※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2015년~2024년)

<그림 2-16> 고추 재배 면적 시군구 순위별 비중 변화



<그림 2-17> 고추 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015년~2024년)



<그림 2-18> 고추 재배 면적 시군구별 분포 변화(2015년, 2024년)

제3절 필지패널 작물 재배 면적 변화 분석

앞 절에서 대표 주요 작물 5종(마늘, 양파, 가을배추, 가을무, 고추)에 대하여 2015년부터 2024년까지 시도, 시군구의 작물 재배 면적의 변화에 대해 시계열 분석을 실시하였다. 이제 현재 농업면적 표본인 2021년부터 2024년까지 작물재배면적조사 대상 필지를 이용하여 4년간의 필지패널로 구성하고, 먼저 필지패널의 구조적 특성을 살펴 보고자 한다. 그다음으로는 필지패널에서 재배된 작물들의 재배연속성, 대체 작물의 특성을 살펴보기 위해 주요 작물별 필지패널을 구성하여 분석하였다.

1. 표본 필지 특성 분석

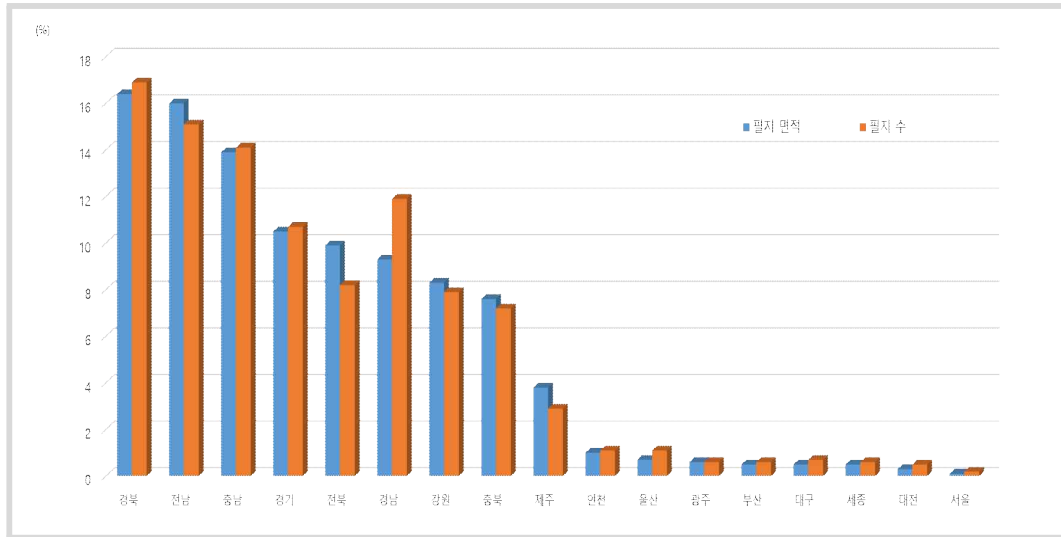
2021년 작물재배면적조사의 표본 필지는 약 26만 개였고, 이를 기준으로 2년 연속 표본을 유지한 필지는 90%(235,577개)였다. 2021년부터 2023년까지 3년 연속 표본을 유지한 필지는 83.3%(218,022개)였고, 2021년부터 2024년까지 4년 연속 표본을 유지한 필지는 76.2%로 약 20만 개를 패널로 구축할 수 있었다(<표 2-9>). 이 필지패널은 동일 필지 내 작물의 변화 양상, 연작·윤작 형태 등을 분석할 수 있어 동태적인 재배 형태 분석이 가능할 것으로 보인다. 이외의 필지는 제외시키고 패널로 구성된 필지만을 대상으로 그 특징을 분석해 보았다.

<표 2-9> 농업면적 필지 표본 유지율

(단위: 개)

구분	2021	2022	2023	2024
표본 필지	261,612	245,768	237,644	231,609
2년 연속	90.0%(235,577)			
3년 연속	83.3%(218,022)			
4년 연속	76.2%(199,286)			

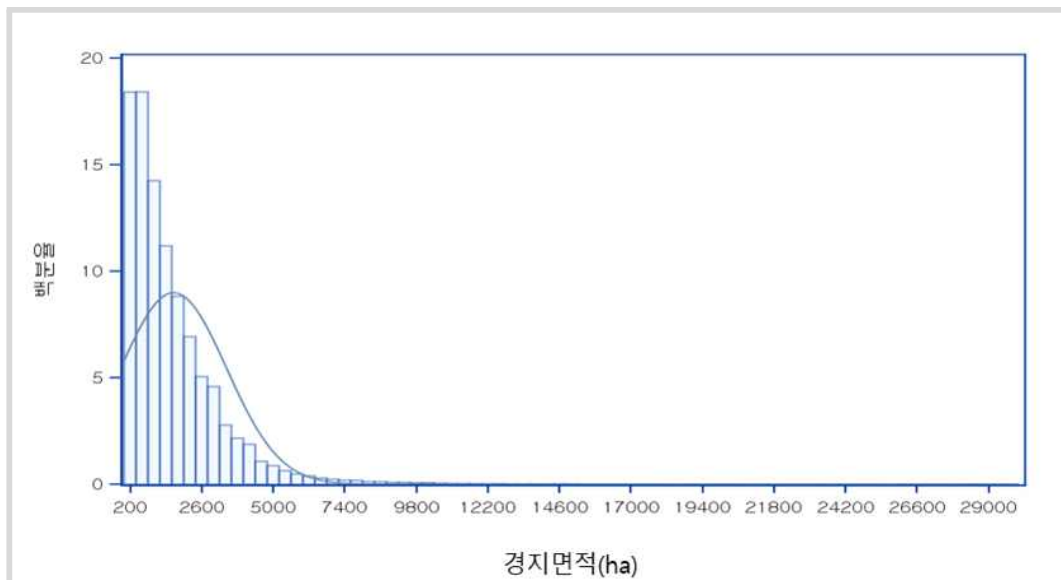
이 필지패널들의 2024년 기준 시도별 구성을 보면, 필지 면적, 필지 수 모두 경북이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그다음으로 전남, 충남 순으로 구성되어 있다(<그림 2-19>). 경지면적조사의 2024년 기준 논과 밭의 합계로 1위가 전남, 2위가 경북인 것과 다소 다르지만, 밭으로 비교하면 경북, 전남, 충남 순으로 같은 구성임을 알 수 있다.



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2024년)

<그림 2-19> 필지패널 시도별 필지 면적, 필지 수 구성비

패널인 필지들에 대한 경지면적의 분포를 보면, 연도별 일부 변동이 있지만 필지패널의 85%는 4개 연도 모두 동일한 경지면적을 보이며, 2024년 기준 필지패널의 경지면적 분포는 <그림 2-20>과 같이 왼쪽으로 치우친 모양을 갖는다. 최빈값은 166m²이며, 필지패널의 각 필지에 심는 작물의 종수는 연간 평균 약 3종이며, 많게는 41종의 작물을 재배한 필지도 있었다.



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2024년)

<그림 2-20> 필지패널 경지면적 분포(2024년 기준)

경지면적과 작물 종수는 조사월별로 상관계수의 차이가 다소 있지만 유의미하게 음의 상관관계를 가진다. 즉, 경지면적이 클수록 재배 작물의 종수가 적다는 것인데 7월의 음의 상관이 가장 크고, 9월이 음의 상관이 가장 작다(<표 2-10>).

<표 2-10> 월별 작물 종수와 필지 면적 상관계수

조사월	3월	5월	7월	9월
상관계수	-0.15348	-0.16919	-0.23445	-0.02116

※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2024년)

2024년 기준으로 한 필지에 한 종류 또는 여러 종류의 작물을 심는 비율을 월별로 살펴보았다. 단작(단일경작)인 필지패널의 비율이 가장 높은 월은 7월로 71% 정도를 차지하였고, 두 가지 이상의 작물을 재배하는 혼작(섞어짓기)의 비율이 가장 큰 월은 5월로 약 51%인 것으로 나타났다(<표 2-11>).

<표 2-11> 월별 단작, 혼작 비율

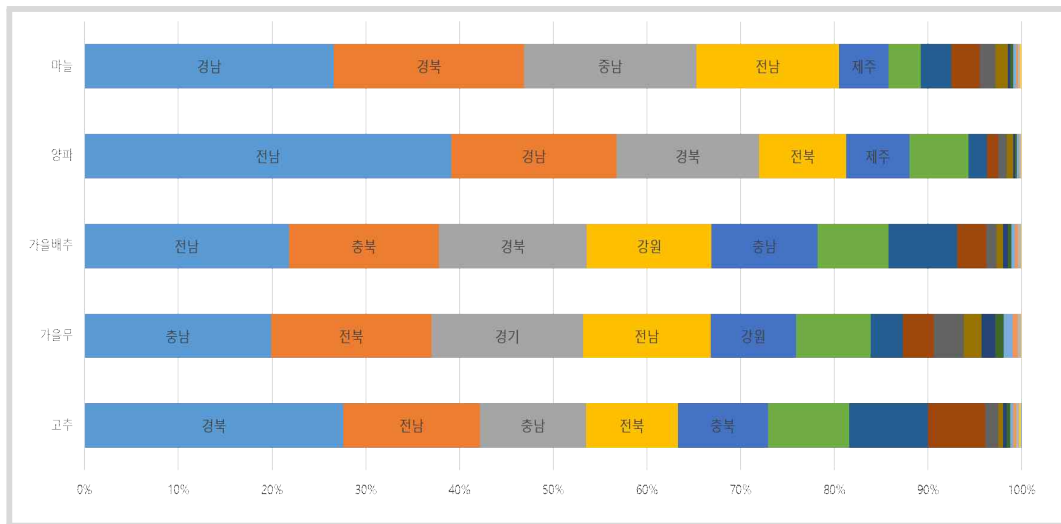
(단위: %)

구분	3월	5월	7월	9월
작물 1종	60.5	48.8	71.3	64.7
작물 2종	18.1	16.5	12.5	14.9
작물 3종	9.2	10.3	7.0	9.2

※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2024년)

2. 작물별 연도별 재배 면적 차이 분석

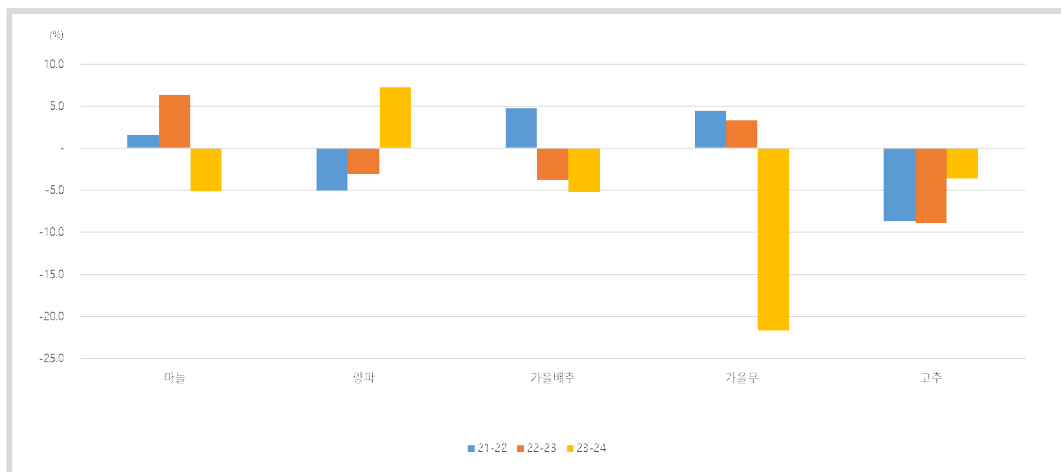
주요 작물의 재배 면적 변화를 살펴 보고자 4년간 한 번이라도 해당 작물을 심은 필지만 추출해서 작물별로 필지패널을 구성하였다. 작물별 필지패널의 시도별 구성비를 보면 <그림 2-21>과 같다. 양파의 경우는 다른 작물들과 달리 1위 시도가 차지하는 면적의 비중이 40%에 가까울 정도로 전남의 비중이 크다. 작물별 필지패널에서도 앞에서 살펴본 시계열 분석의 시도별 특징이 고스란히 보이고 있다.



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

<그림 2-21> 주요 작물별 필지패널 시도별 구성비

주요 작물 5종의 지난 4년간 재배 면적의 변동을 보면 마늘이 감소하는 시기인 2023년~2024년에 양파는 증가를 보였고, 마늘이 증가한 2021년~2023년에는 양파가 감소를 보이는 것을 알 수 있다. 가을무는 증가율이 감소하다가 2024년에는 크게 감소하였고, 고추는 쪽 감소세를 보였다.



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

<그림 2-22> 주요 작물 필지패널 재배 면적 증감률(2021년~2024년)

각 작물별 필지패널을 이용하여 동일 필지의 동일 작물 재배 면적이 t 년 ~ $t+1$ 년에서 유의미하게 변화한 지역을 대응표본 t -검정을 통해 살펴 보고자 한다.

마늘의 경우는 2022년~2023년, 2023년~2024년의 재배 면적이 유의미한 차이를 보였으며, 양파는 2021년~2022년, 2023년~2024년에서, 가을무는 2023년~2024년, 고추는 3연속 재배 면적에서 유의미한 차이를 보이는 것으로 나타났다. 반면 가을배추는 4년간 유의미한 차이를 보이지 않은 것으로 나타났다(<표 2-12>).

<표 2-12> 작물별 연도별 대응표본 *t*-검정 결과

구분	마늘	양파	가을배추	가을무	고추
2021년 - 2022년		*			**
2022년 - 2023년	**				**
2023년 - 2024년	**	*		**	*

주: ** $Pr < 0.01$, * $Pr < 0.05$

시도로 보았을 때는 광주와 대전에서는 유의미한 차이를 보이는 작물은 없었고, 마늘 재배 면적이 가장 큰 경남의 경우 3연속 마늘의 재배 면적이 유의미하게 차이가 있는 것으로 나타났으며, 고추의 경우는 충남에서 3연속 재배 면적에 유의미한 차이를 보였다(<부록>의 <부표 1>).

작물별 유의미한 차이를 보이는 시군구를 연도별로 정리하고, 면적을 기준으로 한 주산지 여부를 표시하여 주요 시군구에 대하여 정리하면 다음과 같다.

마늘의 경우 시도에서 3연속 유의미한 차이를 보인 경남의 경우 창녕군이 동일한 현상을 보이고 있는데, 주요 생산지인 만큼 시도의 차이에 기여한 것으로 보이며, 증감의 양상을 살펴볼 필요가 있을 것으로 생각된다(<표 2-13>). 그 외 주산지에 해당하는 시군구의 경우, 충남 공주시, 경남 함안군을 제외하고는 연속적인 차이를 보이는 시군구는 없었다. 다음으로 양파의 경우, 전남에서 2022년~2024년 2연속 유의미한 차이를 보였는데, 시군구로 보았을 때 주산지인 전남 함평군의 재배 면적의 차이가 영향이 있는 것으로 보인다. 그 외 시군구에서는 한 번의 차이만 나타나고 있다(<표 2-14>). 가을배추의 대응표본 *t*-검정 결과를 보면, 2022년에서 2023년에 유의미한 차이를 보이는 강원 횡성군, 영월군, 평창군이나, 전북 순창군, 고창군, 부안군 등은 서로 인접한 지역으로 재배 면적 결정 시 서로 영향을 주는 것으로 보이며, 지역별로 재배 면적의 변동이 큰 작물로 보인다(<표 2-15>). 가을무의 경우에는 주산지 중 유의미한 차이를 보이는 지역은 없었다(<표 2-16>). 고추의 시군구별 검정 결과를 보면 주산지 중 경북 봉화군만 2021년에서 2022년, 2023년에서 2024년에 유의미한 차이를 보이고 나머지 주산지의 차이는 보이지 않고, 경기 화성시, 여주시의 경우는 2번 연속 유의미한 차이가 나는 지역으로 나타났다(<표 2-17>).

<표 2-13> 마늘 필지패널 연도별 대응표본 *t*-검정 결과

주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년	주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년
Y	대구 달성군		*		Y	전남 신안군			*
	경기 평택시		**			경북 청도군	**		
	경기 화성시		**		Y	경북 영천시		*	
	충북 단양군	*			Y	경북 의성군	*		
Y	충남 공주시	*	**		Y	경북 고령군		*	
	충남 당진시	*				경남 함안군		*	*
	전북 부안군			*		경남 밀양시	*		
Y	전남 고흥군		**		Y	경남 창녕군	**	**	**
	전남 강진군			*	Y	경남 남해군	*		
	전남 함평군		*		Y	경남 합천군	*		

주: ** Pr<0.01, * Pr<0.05

※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

<표 2-14> 양파 필지패널 연도별 대응표본 *t*-검정 결과

주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년	주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년
	인천 강화군			*		전남 영암군			*
	경기 화성시		*		Y	전남 무안군			**
	강원 삼척시		*		Y	전남 함평군		*	*
	충남 논산시	*				경북 청도군	*		
	전북 남원시			*		경남 거제시		*	
Y	전북 장수군			*	Y	경남 창녕군		**	
Y	전남 고흥군	*				경남 고성군		*	
	전남 장흥군		**			경남 남해군		**	

주: ** Pr<0.01, * Pr<0.05

※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

<표 2-15> 가을배추 필지패널 연도별 대응표본 *t*-검정 결과

주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년	주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년
	강원 횡성군		**			전북 순창군		**	*
Y	강원 영월군		**		Y	전북 고창군		*	
Y	강원 평창군		**	*		전북 부안군		*	
	충북 단양군			**		전남 영암군		*	
	충남 보령시			**	Y	경북 영양군		*	
Y	충남 당진시			*	Y	경북 봉화군	*		

주: ** Pr<0.01, * Pr<0.05

※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

<표 2-16> 가을무 필지패널 연도별 대응표본 *t*-검정 결과

주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년	주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년
	인천 강화군		**			충남 보령시		*	
	경기 평택시	**				충남 서산시	*		*
	경기 시흥시		*			충남 부여군			*
	강원 춘천시		**	*		전남 여주시		**	**
	강원 원주시	*	**			전남 고흥군			*
	강원 인제군			**		전남 강진군			*

주: ** Pr<0.01, * Pr<0.05

※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

<표 2-17> 고추 필지패널 연도별 대응표본 *t*-검정 결과

주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년	주산지	시군구	2021년- 2022년	2022년- 2023년	2023년- 2024년
	인천 강화군	*				전북 순창군		**	
	경기 화성시	*	**			전남 순천시			
	경기 여주시		**	**		전남 나주시	**		**
	강원 평창군	**				전남 고흥군		*	
	강원 정선군	*				전남 진도군		*	
	충북 단양군		**			경북 상주시			*
	충남 당진시					경북 예천군		*	
	충남 태안군	**			Y	경북 봉화군	*		*

주: ** Pr<0.01, * Pr<0.05

※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

3. 작물재배 연속성에 따른 재배 면적 특징 분석

농가에서는 작물의 연작에 따른 토양 병해충 피해를 피하고, 토양을 비옥하게 하여 수확량을 증대시키고자 윤작을 하는 작부방법을 사용하기도 한다. 윤작은 작물을 순환시켜 재배하는 것으로 토양의 질, 병해충 관리, 생산성 향상에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 4년간 유지된 필지패널에서도 다양한 작물들이 매년 동일한 작물을 심는 연작이 되거나, 다른 작물로 변경하여 심는 윤작의 형태로 농사를 짓는 방법이 행해지고 있다.

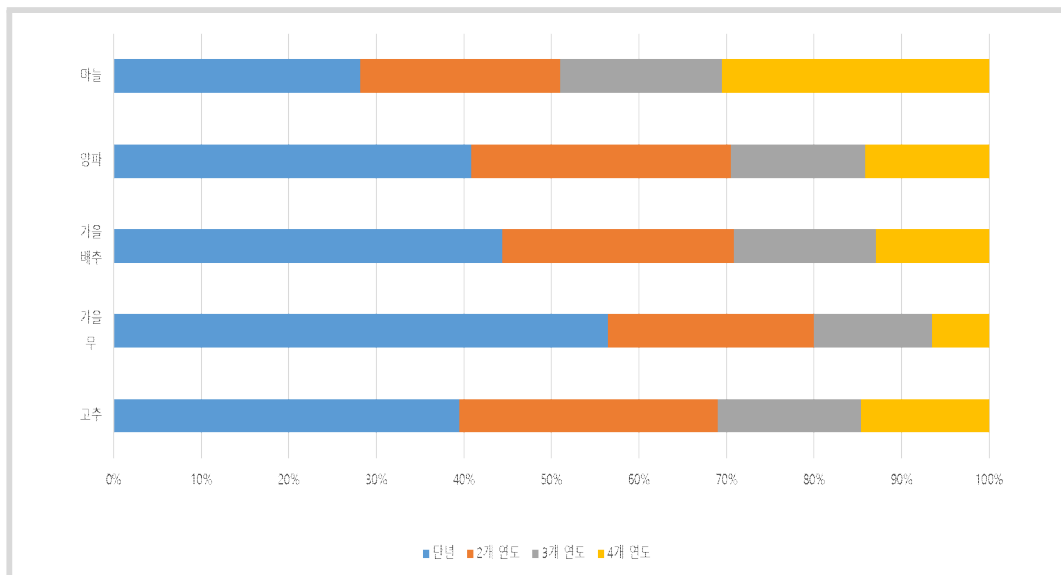
이러한 필지패널에 대하여 작물 재배의 연속성을 파악하고자 작물별로 4년간 한 번이라도 재배 면적 1,000㎡(약 300평) 이상 심은 적이 있는 필지만 추출하여 특성을 분석해 보기로 하였다. 농업경영체 등록 요건이 1,000㎡ 이상의 농지에서 농작물을 재배하는 농업인(농업법인)으로 규정되어 있으며, 2021년에 시행된 양파·마늘 의무경작신고제 또한 1,000㎡ 이상을 경작하는 농업경영체를 대상으로 하고 있는 것을 감안하여, 자가소비용이 아닌 상업성을 고려한 경작 규모라고 판단되는 1,000㎡를 재배 연속성 분석 대상 필지의 재배 면적 기준으로 결정한 것이다.

필지패널의 특성을 동일 작물의 재배연속성에 따라 15가지로 구분하여 분석해 보았다. 15가지 속성 구분에 대한 예를 들어보면, 마늘에 대한 필지패널에서 group1의 경우는 2021년에 마늘을 재배하였고, 2022년부터 2024년까지는 마늘 이외의 작물만 심은 것이다. group8의 경우는 1년씩 윤작을 한 것으로 2021년에는 마늘을 심었다가 2022년에는 마늘을 심지 않고 타 작물로 전환, 다시 2023년에 마늘을 심었다가 2024년에는 마늘을 심지 않고 타 작물들만 심은 필지이다(<표 2-18>).

작물별 재배연속성 그룹에 따른 비중을 보면, 마늘의 경우 4년 연작하는 비중이 30%가 넘어 20%가 채 되지 않는 다른 작물들에 비해 월등히 높은 특성을 보인다. 반면 1년씩 윤작하는 경우(group 8, 10)는 고추가 타 작물에 비해 높은 비중을 가지고 있는 것으로 병충해에 취약한 고추의 특성 때문에 연작하지 못하는 경작의 경향이 파악된다. 마늘 이외 4가지 작물들은 4년간 한 번씩만(group 1~4) 심은 비중이 가장 높으며 그중 가을무가 50%가 넘는 필지에서 단년 재배만 한 것으로 나타났는데, 1년에 한 번씩 윤작을 하는 비중이 이보다 훨씬 낮은 것을 보면 가을무의 연도별 재배 면적 증감이 타 작물보다 큰 것을 알 수 있다. 5종의 작물 중 마늘의 비연속적 재배의 비율이 가장 낮으며, 나머지 4종의 작물은 연작하지 않고 비연속적으로 1년 또는 그 이상 다른 작물로 대체하는 경향성을 보였다(<그림 2-23>).

<표 2-18> 필지패널 재배연속성에 따른 분류

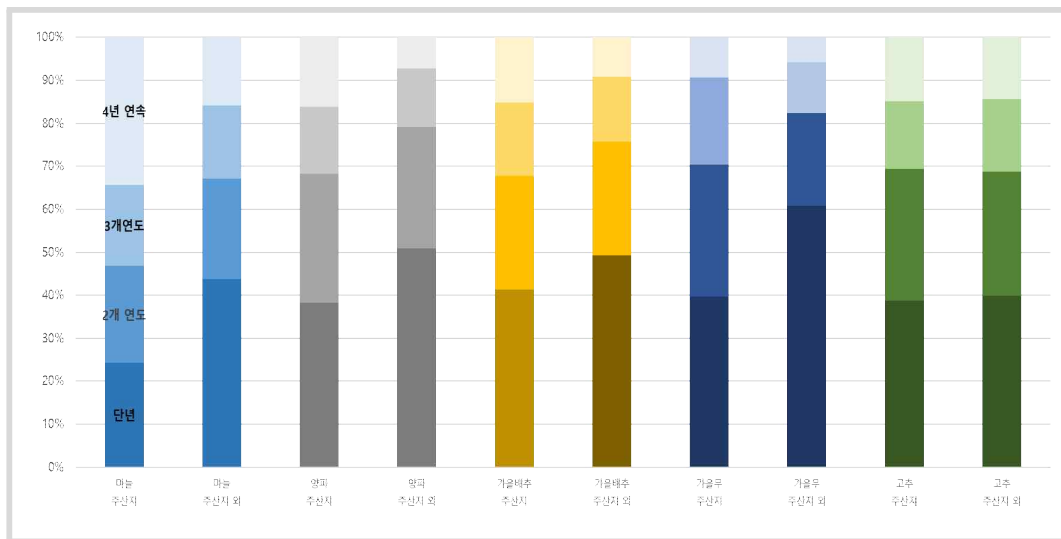
group	재배연속성		2021년	2022년	2023년	2024년
1	단년		재배	X	X	X
2			X	재배	X	X
3			X	X	재배	X
4			X	X	X	재배
5	2개 연도	연속	재배	재배	X	X
6			X	재배	재배	X
7			X	X	재배	재배
8		비연속	재배	X	재배	X
9			재배	X	X	재배
10			X	재배	X	재배
11	3개 연도	연속	재배	재배	재배	X
12			X	재배	재배	재배
13		비연속	재배	재배	X	재배
14			재배	X	재배	재배
15	4년 연속		재배	재배	재배	재배



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

<그림 2-23> 작물별 재배연속성 비중

다음은 필지별 작물의 주산지 여부에 따른 작물들의 재배연속성을 살펴보았다. 주산지 여부에 따라서 작물의 재배연속성에 차이를 보이기도 하는데, 고추를 제외하고 마늘, 양파, 가을배추, 가을무의 경우는 주산지인 경우에 주산지가 아닌 지역의 필지보다 연작하는 비중이 더 높는데 그중에서도 마늘이 주산지인 경우와 아닌 경우의 차이가 크다. 4년간 단년으로 키우는 비중의 차이는 가을무에서 가장 크게 났으며, 마늘, 양파도 주산지가 아닌 경우가 더 큰 비중을 보였다(<그림 2-24>).



<그림 2-24> 주산지 여부별 작물의 재배연속성 비교

4. 대체 재배 작물 분석

앞에서 본 재배연속성을 구분한 그룹에서 윤작한 필지 중, t연도에 심었다가 t+1연도에 동일 작물을 재배하지 않은 경우에 어떤 대체 작물이 재배되는지를 주요한 양념채소이며, 동일한 생육기를 갖는 마늘과 양파로 분석 작물을 축소하여 각 작물별 필지패널을 통해서 확인해 보고자 하였다.

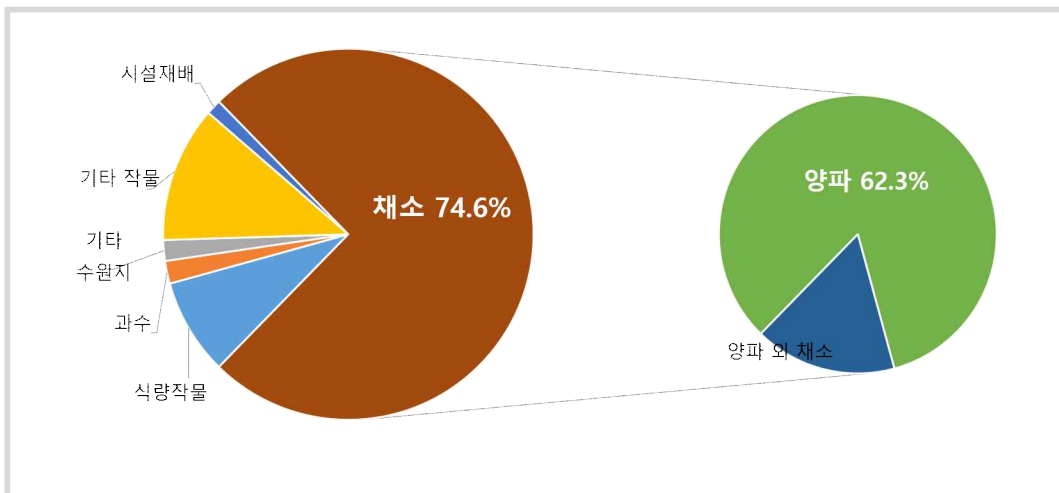
마늘, 양파 필지패널의 재배연속성으로 구분하여, 2021년에 심었다 2022년에 심지 않은 group, 2022년에 심었다 2023년에 심지 않은 group, 2023년에 심었다 2024년에 심지 않은 group인 1, 8, 9, 14, 2, 5, 10, 13, 3, 6, 11과 같은 11개의 특성을 가진 필지에 심겨진 작물을 대상으로 한다. 마늘, 양파 각각의 필지패널에서 t+1연도에 동일 필지에 재배된 작물들을 살펴보았다. 대체 재배한 작물에 대하여 알아보고자 생육기간이 비슷한 작물을 보아야 하므로 마늘, 양파 조사월인 3월의 작물에 대해서 제한

적으로 분석하였고, 재배 면적 1,000m² 이상인 작물을 대상으로 하였다.

마늘의 대체 작물 1위는 양파로 전체 62.3%를 차지하고 있어 마늘의 대체 작물이 양파임을 알 수 있다. 2위는 사료작물이며, 채소작물인 시금치가 4번째로 많이 심은 대체 작물이다(<표 2-19>). 대체 작물의 대부분은 채소작물로 이 중 80% 넘는 비중을 양파가 차지하는 것이다(<그림 2-25>).

<표 2-19> 마늘 대체 작물 순위

대체 순위	1위	2위	3위	4위	5위
작물명	양파	사료작물 ³⁾	기타작물 ⁴⁾	시금치	기타채소 ⁵⁾



<그림 2-25> 마늘 대체 작물 비중(대분류)

마늘의 주산지 여부에 따라 대체 작물이 달라지는지 나누어 살펴보았으나, 주산지 여부와 상관없이 1위 대체 작물은 양파였다(<표 2-20>).

<표 2-20> 주산지 여부별 마늘 대체 작물 순위

마늘 주산지 여부	1위	2위	3위	4위	5위
Y	양파	사료작물	기타작물	시금치	기타채소
N	양파	사료작물	기타작물	기타채소	대파·쌀보리

3) 사료작물: 귀리, 유채, 호밀, 총채벼 등

4) 기타 작물: 녹비작물, 모판, 잔디 등

5) 기타채소: 가지, 갓, 도라지(채소용), 들깻잎, 미나리, 부추, 열무, 취나물, 고사리, 코끼리마늘 등

시도에 따라 마늘 대체 작물의 비중을 보면 주로 채소작물의 비중이 큰 반면, 충북의 경우는 기타 작물의 비중이 가장 크게 나타났다(<표 2-21>).

<표 2-21> 시도별 마늘 대체 작물 비중

(단위: %)

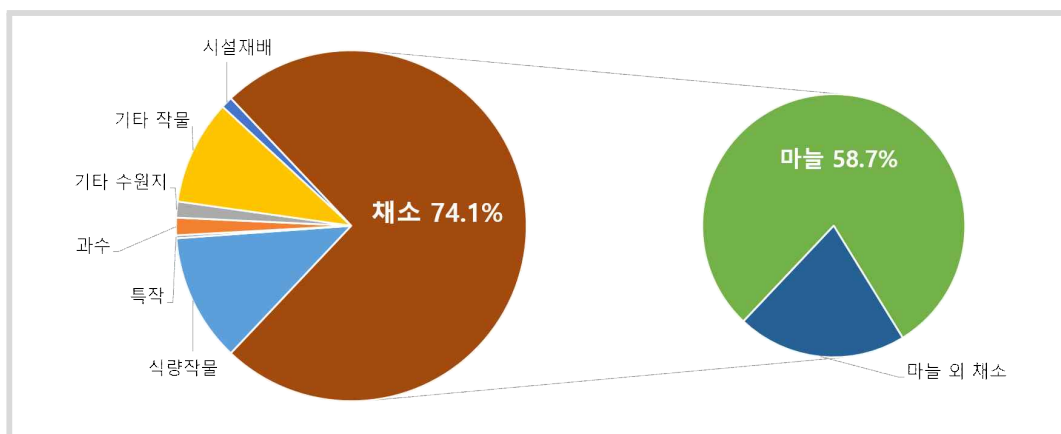
시도	식량작물	채소	과수	기타수원지 ⁶⁾	기타작물	시설작물	합계
충북	0.0	16.7	0.0	33.3	50.0	0.0	100
충남	0.0	86.3	0.0	3.9	7.8	2.0	100
전북	31.8	59.1	0.0	0.0	4.5	4.5	100
전남	11.5	76.4	1.6	2.1	7.9	0.5	100
경북	3.4	51.1	9.1	1.1	35.2	0.0	100
경남	2.9	84.3	0.0	0.0	10.5	2.3	100
제주	16.1	78.6	1.8	3.6	0.0	0.0	100

※ 국가데이터처 작물재배면적조사

양파의 대체 작물 1위는 마늘로 전체의 58.7%를 차지하고 있어 양파의 주된 대체 작물이 마늘임을 알 수 있다. 2위는 양파와 같이 사료작물이며, 채소작물인 대파가 세 번째로 많이 심은 대체 작물이다. 대체 작물의 대부분은 채소작물로 이 중 약 80%의 비중을 마늘이 차지하는 것이다(<표 2-22>, <그림 2-26>).

<표 2-22> 양파 대체 작물 순위

대체 순위	1위	2위	3위	4위	5위
작물명	마늘	사료작물	대파	쪽파	양채류



<그림 2-26> 양파 대체 작물 비중(대분류)

6) 기타수원지: 관상수·조림용 수목 묘포(모밭), 관상수(관매목적), 밤나무, 호두나무 등

양파의 주산지 여부에 따라 대체 작물이 달라지는지 나누어 살펴보았으나, 주산지 여부와 상관없이 1위 대체 작물은 마늘이었고, 2, 3위까지 동일한 작물이었다(<표 2-23>).

<표 2-23> 주산지 여부별 양파 대체 작물 순위

양파 주산지 여부	1위	2위	3위	4위	5위
Y	마늘	사료작물	대파	쪽파	쌀보리
N	마늘	사료작물	대파	양채류	시설 기타채소

시도에 따라 대체 작물의 비중을 보니 모든 지역이 채소작물의 비중이 가장 크고, 전남, 전북, 제주는 식량작물의 비중이 타 시도에 비해서 크게 나타났다(<표 2-24>).

<표 2-24> 시도별 양파 대체 작물 비중

(단위: %)

시도	식량작물	채소	특작	과수	기타 수원지	기타작물	시설작물	합계
충북	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100
충남	1.7	91.5	0.0	1.7	0	3.4	1.7	100
전북	11.3	53.2	0.0	4.8	0	29.0	1.6	100
전남	18.9	60.6	0.4	0.4	1.5	16.6	1.5	100
경북	5.4	75.9	0.0	3.6	0	4.5	10.7	100
경남	4.1	82.6	0.0	0.5	0.5	7.7	4.6	100
제주	21.4	75.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	100

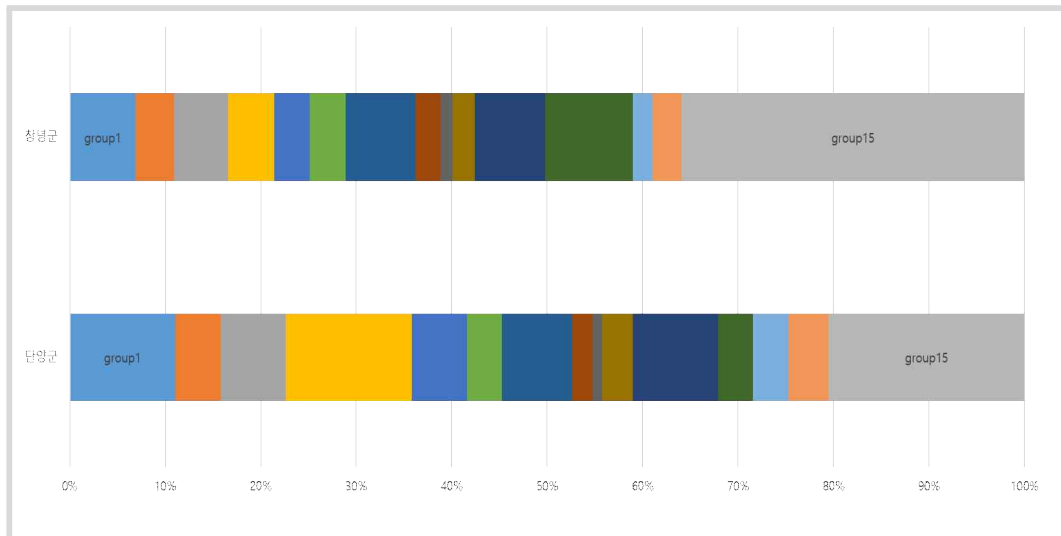
※ 국가데이터처 작물재배면적조사

마늘과 양파를 중심으로 대체 작물의 종류에 대하여 분석한 결과, 이 두 작물이 상호 대체 관계를 보인다는 것을 알 수 있었다. 이는 두 작물의 생육 시기, 경작 특성 등이 유사하여 윤작 시 대체 작물임을 필지패널을 통해서 확인하였다. 다만, 마늘의 대체 작물 순위 4, 5위가 시금치, 기타채소류인 반면 양파의 대체 작물 4, 5위가 쪽파와 양채류로 서로 다른 점에 대한 검토가 향후 이루어지기를 기대한다.

다음은 마늘 주산지로 재배 면적 1위인 경남 창녕군과 마늘 주산지 이외 지역 중에서 마늘을 많이 재배하는 충북 단양군의 작물 재배연속성과 대체 재배 작물을 분석해보았다. 특정 시군구로만 제한했을 때 나타나는 특성을 보고자 선택한 지역이며, 재배 면적 규모와 상관없이 필지패널에서 조사된 모든 면적을 대상으로 분석하였다.

창녕군의 경우, 마늘을 4년 연작한 필지의 비중이 전체 필지의 약 36%로 가장 크게 나타났으며, 연속 재배하지 않고 윤작한 필지는 약 26%였다. 단양군 또한 4년 연작의 비중이 가장 크게 나타난 것은 창녕군과 같았지만, 창녕군에 비해서는 낮은 비중을 보였다. 단양군의 윤작한 필지의 비율은 약 41%로 창녕군보다 높게 나타났다(<그림 2-27>).

창녕군의 마늘 대체 작물은 채소작물이 가장 많았으며, 그중에서도 양파가 약 53%로 가장 많이 대체되어 재배된 작물이었다. 그다음으로 기타채소, 쪽파, 대파 순으로 나타나 양파 이외에 파가 많이 대체 재배되었음을 알 수 있다. 채소작물 다음으로는 과수로 대체하여 많이 재배한 것으로 확인되었다. 단양군의 경우도 채소작물을 가장 많이 대체하여 재배한 것으로 나왔고, 이 중에서 기타채소의 비중이 가장 높고, 양파를 대체하여 재배한 필지의 출현은 적었다.



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

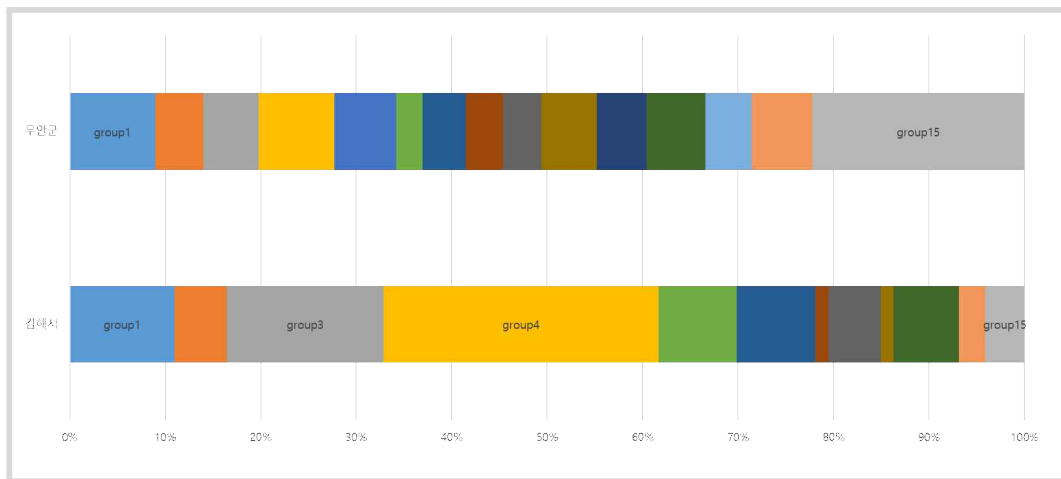
<그림 2-27> 창녕군, 단양군 필지패널 마늘 재배연속성 비교

다음은 양파를 중심으로 주산지 1위인 무안군과, 주산지는 아니지만 이외 시군구 중 가장 큰 재배 면적을 갖는 김해시의 양파 대체 작물에 대하여 알아보았다. 대상은 마늘을 분석한 경우와 같다.

양파 주산지인 무안군의 경우, 4년 연작한 필지의 비중이 약 22%로 가장 높게 나타났고, 연속으로 재배하지 않고 윤작한 필지는 약 37%였다. 김해시의 경우는 조금 다르게 4년 연작한 비중이 약 4%로 무안군과 비교했을 때 현저히 작은 비중을 보였고, 이와 반대로 연속으로 재배하지 않고 윤작한 필지는 약 64%를 차지하였다(<그림 2-28>).

무안군의 양파 대체 작물은 마늘이 약 35%로 가장 많이 재배되었고, 다음으로 쪽파, 기타채소 순으로 재배되었지만, 김해시의 경우에는 양파 대체 작물로 기타채소가 가장 많이 재배되었고, 양파는 약 17% 정도 재배된 것으로 확인되었다.

이처럼 면적을 제한하지 않고, 특정 시군구로 대체 작물을 살펴보면, 시군구의 특징에 따라서 다르게 나타날 수 있는 것을 알 수 있으며, 앞으로 대체 작물에 대한 심도 깊은 연구가 필요해 보인다.



※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

<그림 2-28> 무안군, 김해시 필지패널 양파 재배연속성 비교

제 3 장

작물 재배 면적 변동 요인

제1절 요인 분류

농업에서 농지에 경작할 작물을 선택하는 일은 농가의 소득과 직결되는 중요한 결정이며, 이에 따라 작물 선택 요인에 대한 연구는 꾸준히 계속되어 왔다. 그러나 기존의 연구들은 주로 소규모 설문조사나 FGI(표적집단면접조사) 방법을 통해 농가의 의견을 수집하는 방식(최재용 외, 2017)이 많아, 작물 선택 요인의 체계적인 분류와 상호작용 분석에는 한계가 있었다. 또한 지역의 생물·물리적 환경이 재배 가능한 작물의 종류를 제한하며, 이러한 작물은 해당 지역의 특성과 농업 환경을 반영하여 형성되므로 단기간에 쉽게 변하지 않는 특성을 지닌다(김용환 외, 2002).

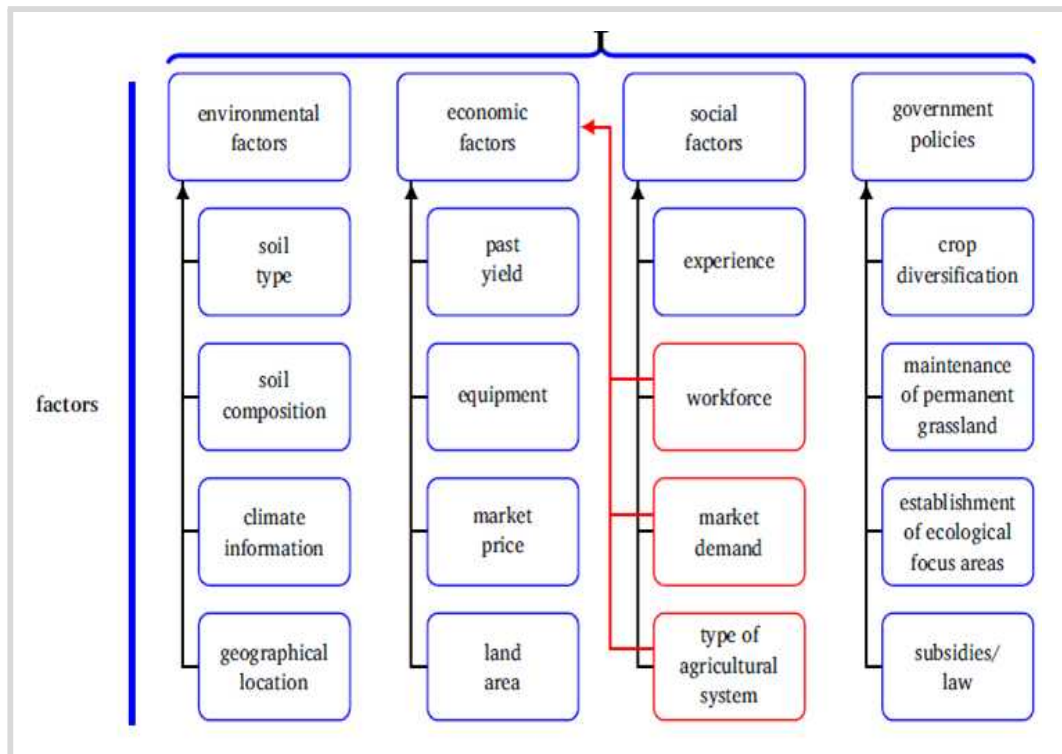
Kongne Nde 외(2024)는 작물 선택에 영향을 미치는 요인을 환경적 요인, 경제적 요인, 사회적 요인, 정부 정책적 요인 등 4가지로 구분하고, 이들 요인이 상호작용을 통해 경작 작물의 선택에 복합적으로 영향을 미친다고 하였다.

첫 번째, 환경적 요인으로는 토양 유형, 토양 조성, 기후 정보, 지리적 위치 등이 있으며, 이는 재배 가능 작물의 한계를 결정하는 가장 기초적인 조건이 된다. 두 번째, 경제적 요인은 과거 수확량, 사용 가능한 장비, 시장 가격, 경작 면적 등으로, 농가의 경영 성과와 직결되며, 작물 선택 시 수익성 분석의 중요한 기준이 된다. 세 번째, 사회적 요인은 농업 종사자의 경험, 가용 노동력, 시장 수요, 적용 가능한 농업 시스템의 유형 등으로, 이는 지역사회와 농업 경영 환경에 따라 크게 영향을 받을 수 있다. 마지막으로 정부 정책적 요인으로는 작물 다양화 촉진, 영구 초지 유지, 생태보전구역 설정, 보조금 및 관련 법규 등이 있으며, 이는 농업환경의 외부 조절변수로 작용하여 농가의 재배 결정에 영향을 미친다.

이들 요인은 단일하게 작용하는 것이 아니라, <그림 3-1>에서 나타난 것처럼 경제적 요인과 사회적 요인 사이에는 상호 영향이 존재하며, 노동력 수급, 시장 가격이나 농업 시스템 유형이 경제적 요인과도 관계가 있는 것으로 나타난다. 이러한 상호작용 관계를 통해 작물 선택은 단순히 특정 요인의 영향을 받는 것이 아니라, 여러 요

인의 복합적인 작용 결과로 결정된다고 볼 수 있다.

또한, Dury 외(2013)는 기후변화와 시장 가격 변동이 농가의 작물 선택에 중요한 요인임을 강조하였으며, Iqbal 외(2022)는 방글라데시의 사례를 통해 기후 변화에 따른 농가의 사회경제적·인구통계학적 특성이 작물 선택에 미치는 영향을 실증적으로 보여주었다. 이는 작물 선택이 단순한 경제 논리나 기후 조건을 넘어서, 사회적 특성이 미치는 영향을 함께 고려해야 하는 복합적인 의사결정임을 시사한다.



※ 출처: Rodrigue Kongne Nde 외(2024), "Crop selection_ A survey on factors and techniques" Fig.2 발췌

<그림 3-1> 재배 작물 선택에 영향을 미치는 요인 분류

제2절 주요 요인별 영향 검토

앞 절에서 본 작물의 재배 면적에 영향을 미치는 요인 중 환경적 요인인 기후와 경제적 요인, 정책적 요인에 대해서 마늘, 양파를 중심으로 검토해 보고자 한다.

1. 기후 요인

창녕군은 2024년 기준 전국 마늘 재배 면적의 16.4%로 가장 큰 비중을 차지하였고, 양파 재배 면적은 전국의 4.4%를 차지하였다. 2021년~2024년까지 매년 마늘의 재배 면적에서 유의미한 차이를 보였으며, 2022년~2023년 양파의 재배 면적에서 또한 유의미한 차이를 보였다. 이러한 재배 면적의 차이를 기후 요인과 함께 분석해 보고자 한다(<표 3-1>, <그림 3-2>).

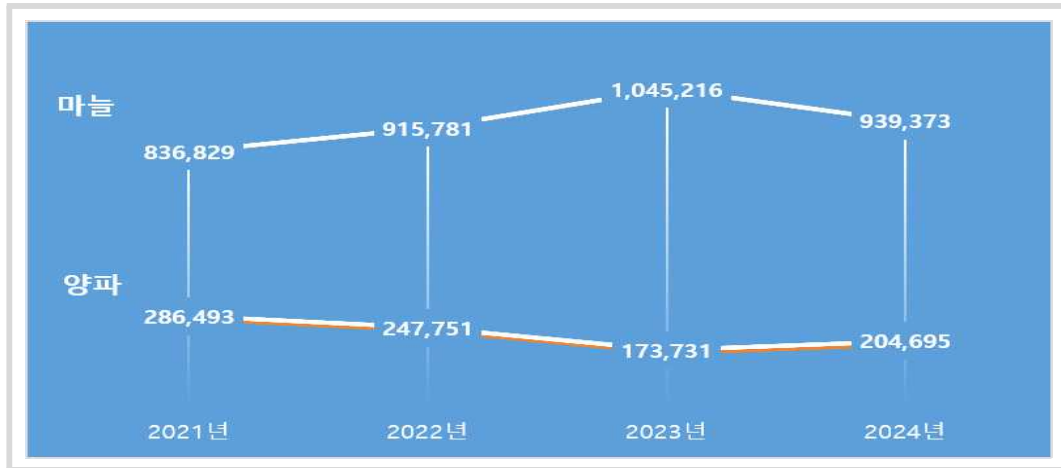
<표 3-1> 창녕군 마늘, 양파 재배 면적(2021년~2024년)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	증감률		
					'21.-'22.	'22.-'23.	'23.-'24.
마늘	836,829	915,781	1,045,216	939,373	9.4	14.1	-10.1
양파	286,493	247,751	173,731	204,695	-13.5	-29.9	17.8

※ 재배 면적은 창녕군 필지패널의 단순 면적 합계
※ 국가데이터처 작물재배면적조사

농업에서 기온, 강수량, 습도, 일조시간 등의 기후 요인은 작물의 생육단계와 유의미한 상관관계를 보이고 있다. 이러한 기후 요인 중 기온과 강수량이 재배 면적의 변동에 영향을 미치는지 알아보고자 마늘과 양파의 시기별 생육에 미치는 영향을 알 수 있는 농작업 일정을 참고하였다(<그림 3-3>).

기후변화에 따른 작물의 이동, 주산지 변동, 작물에 따른 재배 적지 등에 대한 연구가 많이 이루어지고 있으며, 기상 자료를 이용하여 작물의 생육 특성에 맞게 생산량을 예측하는 연구 또한 많다.



<그림 3-2> 창녕군 마늘, 양파 재배 면적(2021년~2024년)



※ 자료: 농촌진흥청 농사로(nongsaro.go.kr)

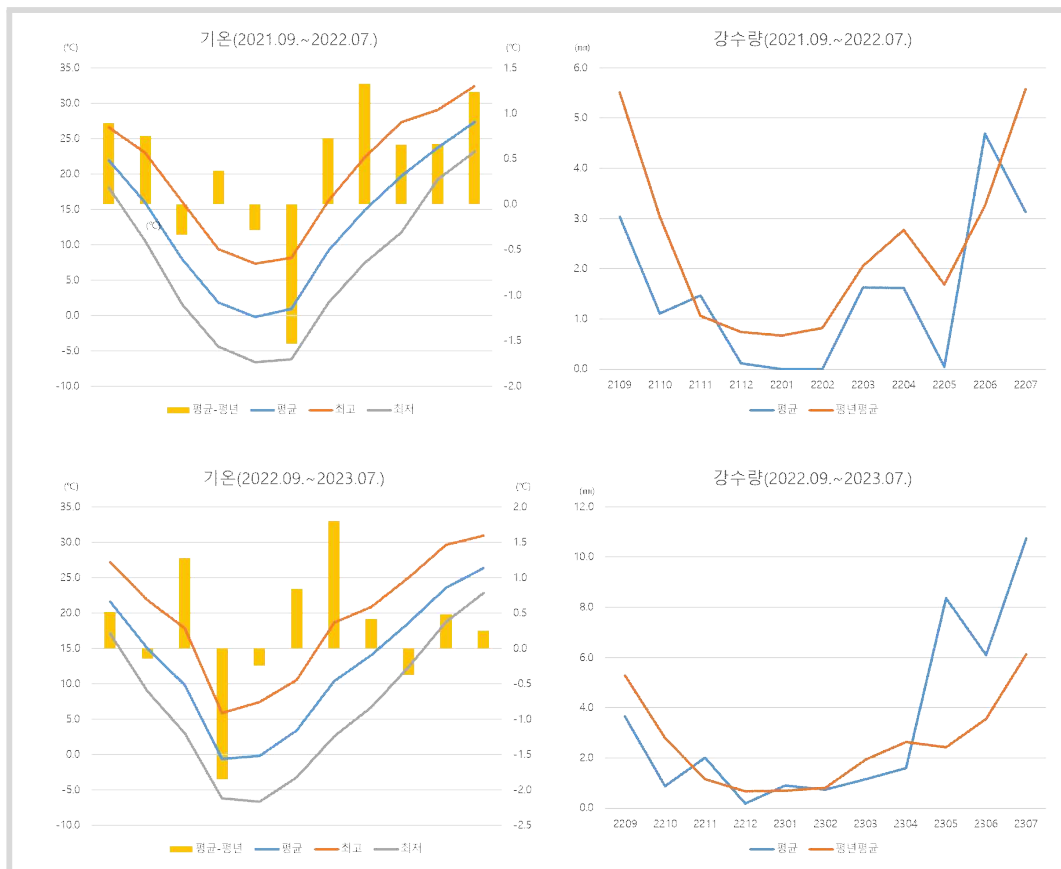
<그림 3-3> 마늘 및 양파 농작업 일정

동절기 작물인 마늘, 양파는 t-1년 10월부터 t년도 6월까지 파종, 생육, 수확을 하는 작물이다. t년산 마늘, 양파는 t년 3월에 작물재배면적조사를 하게 되는데, t-1년 7월~9월에 재배의향을 결정하는 것으로 그 기반은 t-1년산이며, 재배 기간은 t-2년 10월부터 t-1년 6월까지로 볼 수 있다(<그림 3-4>). 따라서 2022년 3월 조사한 재배 면적 대비 2023년 재배 면적의 증감을 보기 위한 기후 요인은 2021년 10월부터 2022년 6월까지의 기온, 강수량을 분석해 보아야 한다.

t-1년					t년												t+1년						
8	9	10	11	12	1	2	3 t년 재배 면적	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3 t+1년 재배 면적				
t년산 재배 면적 결정, 파종			t년산 생육 기간						t년산 수확			t+1년산 재배 면적 결정, 파종			t+1년산 생육 기간								
t+1년 3월 재배면적조사에 영향을 미치는 기상 요건 기간												t+2년 3월 재배면적조사에 영향을 미치는 기상 요건 기간											

<그림 3-4> 재배 면적에 영향을 미치는 기상 요건 구간

2022년 대비 2023년 재배 면적의 증감을 보기 위해서 2021년 9월~2022년 7월의 자료를, 2023년 대비 2024년 재배 면적의 증감을 보기 위해서 2022년 9월~2023년 7월 창녕군의 일별 평균·최고·최저·평년 기온, 평균·평년 강수량을 이용하였다.



※ 자료: 농업날씨365(weather.rda.go.kr)>주산지 기상분석>일별, 평년 대비 기상분석

<그림 3-5> 창녕군 평균·최고·최저·평년 기온 및 평균·평년 강수량

2022년산 생산을 위해 2021년 10월경까지 식재하는데 9월, 10월에 평년보다 다소 높은 기온을 나타내었고, 강수량이 적고 가물어 발아가 불량하고, 초기 생육이 불량하였다. 또한 11월에는 평년보다 기온이 낮아 저온 피해도 발생하였다. 비대기인 4월에는 가물어 후반기 생육에 영향을 준 것으로 보인다. 전반적으로 기후 요인이 좋지 않아 2021년 대비 2022년 마늘, 양파 모두 단수가 감소하였고, 생산량 또한 감소하였다. 그러나 2023년 마늘의 재배 면적은 오히려 증가하였으며, 반대로 양파 재배 면적은 감소하였다.

2024년산 재배 면적 결정에 영향을 미치는 구간은 2022년 9월경부터인데 12월과 2023년 1월의 기온이 평년에 비해 낮아 저온 피해가 있었고, 수확기에는 잦은 강수로 병충해가 발생하여 품질 저하를 보였다. 전년의 기저효과와 다소 나은 기상 여건으로 마늘, 양파 모두 단수가 증가하였으나, 2023년에 재배 면적이 증가한 마늘은 생산량이 증가하였고, 양파는 재배 면적이 감소한 영향으로 생산량이 감소한 것으로 보인다. 그러나 2024년 마늘의 재배 면적은 감소하였고, 반대로 양파의 재배 면적은 증가하였다(<그림 3-5>, <표 3-2>).

<표. 3-2> 마늘, 양파 재배 면적, 10a당 생산량, 생산량(2021년~2024년)

(단위: ha, kg, 톤)

연도	마늘			양파		
	재배 면적	10a당 생산량	생산량	재배 면적	10a당 생산량	생산량
2021년	21,999	1,402	308,532	18,461	8,541	1,576,752
2022년	22,362	1,220	272,759	17,661	6,770	1,195,563
2023년	24,700	1,288	318,220	17,282	6,787	1,172,848
2024년	23,290	1,223	284,936	18,614	6,314	1,175,276

※ 국가데이터처 농작물생산조사

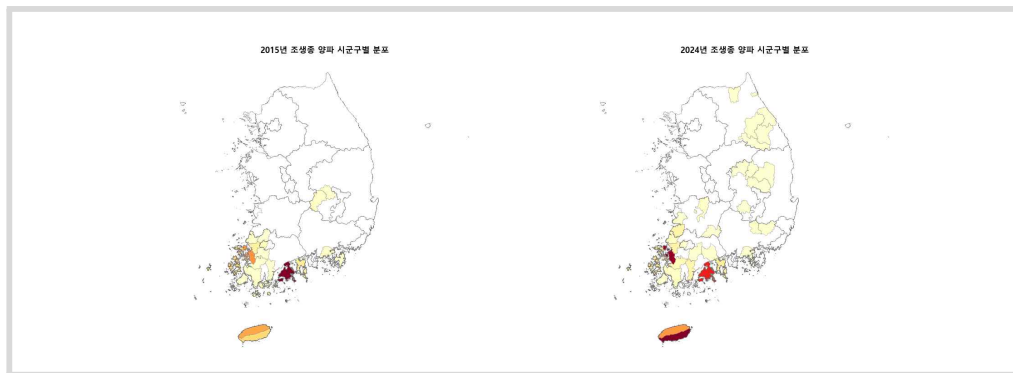
기상 여건에 따라 고온·저온 피해, 병충해 발생 등으로 단수가 감소하더라도 재배 면적이 증가한 경우에는 생산량이 증가를 보이기도 한다. 반대로 작황이 좋아 단수가 증가하더라도 재배 면적이 감소한 상태에서는 생산량의 감소로 이어질 수 있다.

결국 기온과 강수량 등의 기후 요인은 병충해 발생, 생육 상태, 수확량에 영향을 미치고, 이는 재배 면적의 증감에 반영될 수 있으나, 단기간에 눈에 띄는 크게 영향을 미치는 것이 아니고 기후변화에 의해서 장기간에 걸쳐 재배적지가 이동하는 것으로 생각된다. 난지형 마늘의 재배지가 10년 전에는 남부 지역 위주에서 요즘은 북부 지역으로 이동해 면적이 증가하고 있는 것이나, 조생종 양파의 북쪽 지역 재배

면적이 늘어나는 것은 기후 요인이라고 할 수 있다(<그림 3-6>, <그림 3-7>).



<그림 3-6> 난지형 마늘 재배 면적 비교(2015년, 2024년 작물재배면적조사)



<그림 3-7> 조생종 양파 재배 면적 비교(2015년, 2024년 작물재배면적조사)

2. 경제적 요인

다양한 경제적 요인 중 농산물 가격이 재배 면적의 증감에 영향을 미치는지 분석해 보고자 하였다. 농산물 가격이 농업인의 재배 작물을 선정하는 데 영향이 큰 것으로 연구되었는데, 최재용 외(2017)에서 실시한 심층면접 결과에 의하면 농업인들이 재배 작물 선정 시 농산물 가격을 50% 이상 고려한다고 조사되었고, 이중웅 외(1995)에서는 마늘의 식부 면적 결정요인으로 전년도 식부 면적과 전년도 마늘 가격을 주된 요인으로 보았다. 양파의 경우에도 전년도 양파 가격과 상관관계가 높은 것으로 나타나 수익성에 의한 영향이 크다고 하였다.

동절기 작물인 마늘, 양파는 $t-1$ 년 가을에 파종, 아주심기를 하여 t 년도 5~7월까지 t 년산 마늘, 양파를 수확한다. 따라서 t 년산 재배 면적을 조사하는 3월의 재배 면적은

t-1년 9월경에 심으며 8~9월에 재배 의향이 결정되는 시기이므로 t년산의 가격이 t+1년산 재배 면적에 영향을 준다고 할 수 있다(<그림 3-8>).

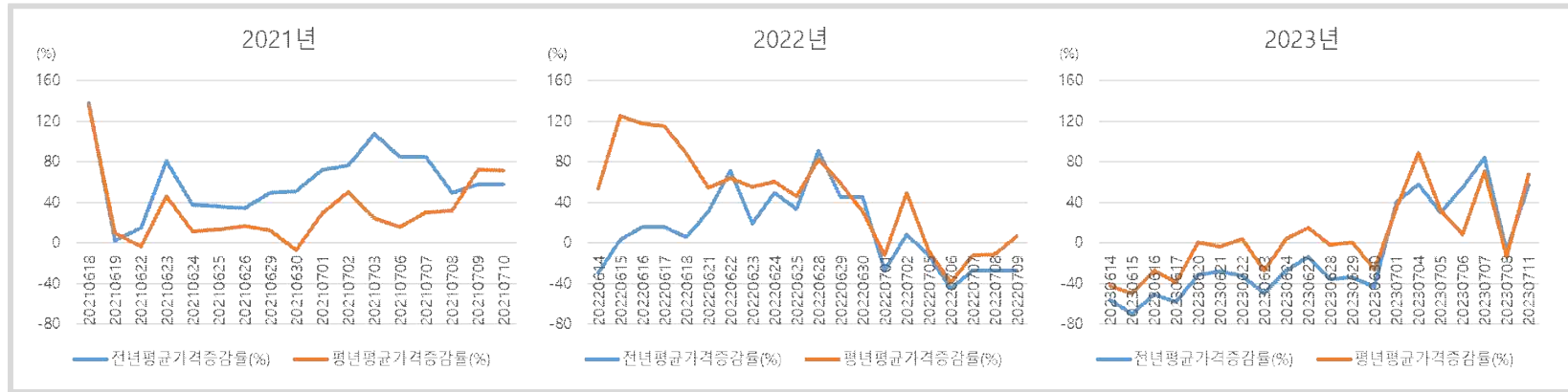
t-1년					t년												t+1년				
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
							t년 재배 면적												t+1년 재배 면적		
t년산 재배 면적 결정, 파종					t년산 생육 기간				t년산 수확 (t+1년 재배 면적에 영향)				t+1년산 재배 면적 결정, 파종				t+1년산 생육 기간				

<그림 3-8> 재배 면적에 영향을 미치는 농산물 가격 구간

마늘의 경우, 2021년 5~7월의 가격이 2022년산 마늘 재배 면적에 영향을 준다. <그림 3-9>에서 보면 2021년 수확시기의 마늘 가격은 전년, 평년 평균가격증감률이 양으로 가격이 전년 대비 좋았고, 2022년산 마늘의 재배 면적 또한 전년에 비해 증가하였음을 알 수 있다. 2022년도 마늘 가격의 평년평균가격증감률을 보면 100%가 넘기도 하는 등 매우 좋은 가격을 보이고 있다. 전년평균가격증감률이 양이었다가 음으로 전환하였으나, 2021년 높게 형성된 마늘 가격의 기저효과로 여전히 가격은 좋은 편이었으며, 이 또한 2023년산 마늘 재배 면적의 증가에 영향을 주었을 것으로 생각된다. 2023년도 마늘 가격은 이전 연도와 다르게 수확기 초반부터 전년, 평년보다 낮은 가격으로 형성되었다가 후반에 조금 높아진 것을 볼 수 있는데, 이는 2024년 재배 면적이 감소하는 데 영향을 미친 것으로 보인다.

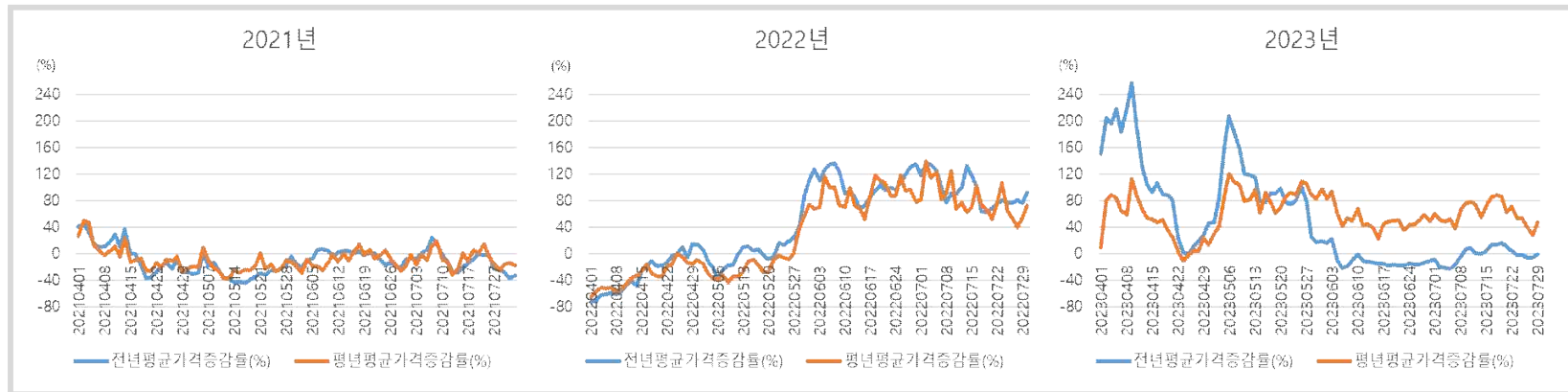
다음으로 양파의 가격과 재배 면적을 살펴보면, 2022년산 양파 재배 면적에 영향을 미치는 2021년 양파 가격은 수확시기 내내 전년, 평년의 평균가격증감률이 0보다 낮게 나왔고, 2021년 대비 2022년 양파 재배 면적은 13.5%가 감소하였다. 2022년의 낮은 가격보다 2023년 수확기 초반에는 더 낮은 가격을 보이다 6월 이후부터 전년, 평년 대비 증감률이 커지기는 하였으나, 2023년 재배 면적은 -29.9%로 전년의 감소율보다 현저히 감소하였다. 이는 수확기 초반부의 매우 낮은 가격의 영향이 있는 것으로 보인다. 2024년 재배 면적에 영향을 미치는 2023년의 양파 가격은 중반부까지 증감률이 양을 보이다가 후반부에서는 전년 대비 감소를 보였으나, 평년평균가격보다 높은 가격을 형성하고 있어, 이는 2024년 재배 면적 증가에 영향을 준 것으로 보인다.

이처럼 수확기 농산물의 가격은 재배 작물의 종류와 면적을 결정하는 데 영향을 줄 것으로 생각되는데, 수확하는 기간이 장기간이며, 기간 내 출하량이 다를 것이므로 가격의 변동을 좀 더 세분하여 보는 것도 의미가 있을 것으로 생각된다.



※ 자료: KREI OASIS(출처: 서울특별시 농수산식품공사 www.garak.co.kr). 햇 마늘 상품 기준

<그림 3-9> 마늘 전년/평년 평균가격증감률



※ 자료: KREI OASIS(출처: 서울특별시 농수산식품공사 www.garak.co.kr). 양파 상품 기준

<그림 3-10> 양파 전년/평년 평균가격증감률

3. 정책적 요인

정부는 농림축산식품부를 중심으로 매년 농업정책을 계획하고 시행하며, 공익직불제와 전략작물직불제 등 다양한 제도를 통해 작물 재배와 관련된 제도적 개입을 하고 있다. 그러나 벼와 같은 식량작물에 대해서는 재배 면적 조정 및 감축, 작물 전환 등의 적극적인 정책이 적용된 반면, 마늘이나 양파와 같은 채소작물에 대해서는 면적 조정보다는 사후적 수급조절 정책 위주로 시행되었다.

양파나 마늘 같은 채소작물을 대상으로 시행된 주요 정책들은 수급 불균형 시기에 시장 안정화 목적으로 정부 비축물량의 방출 계획을 실행하거나, 출하 시기에 단계를 대비하는 비축을 추진하였고, 가격 약세가 지속될 경우에는 농산물 산지 폐기, 저장 양파나 조생종 양파를 격리하는 수급 계획을 실행하였다. 또한 출하 시기를 조절하기 위해 출하를 연기시키거나 조기 출하를 위해 출하장려금(2023년)을 지원하기도 하였으며, 저장시설 확충(2022년), 출하 조절시설 확충(2024년) 등을 시행하기도 하였다(<표 3-3>).

이는 대부분 이미 생산된 작물에 대해 가격 하락 등 시장 충격을 완화하기 위한 사후 대응 성격이 강했다. 하지만 매년 반복되던 수급 불안정 해소를 위한 후속 조치만으로는 역부족임을 인지하고 2021년부터 국내 농산물 최초로 양파와 마늘에 「의무작신고제」가 시행되었다. 마늘, 양파를 1,000㎡ 이상 경작하는 경우 농가의 정보와 작물의 품종, 재배 면적, 파종수확 예정 시기 등을 의무자조금단체에 신고하도록 하여 면밀한 재배 면적 파악, 신속한 수급조절 결정 등 재배 단계에서부터 수급을 관리할 수 있는 기반을 마련하고자 한 정책이다.

농산물에 대한 가격, 생산 등의 전망이나 동향 등의 정보를 제공하는 정책으로, 한국농촌경제연구원의 농업관측센터가 제공하는 재배의향 정보가 실제 작물의 재배 면적 결정에 유의미한 영향을 미치므로 시장 개입 없이 수급을 조절하는 기능이 있다는 연구 결과가 있다(류재현 외, 2020).

수급 안정을 위한 조절 위주의 정책과 아직 초기 단계인 경작신고제 등의 정책들이 마늘과 양파와 같은 채소작물의 재배 면적 결정에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다.

본 연구에서는 채소작물 중 마늘, 양파에 대한 정책에 대해서만 살펴보았지만, 주요 식량 작물인 벼와 정책의 관계에 대해서 살펴보는 것도 의미가 있을 것으로 사료된다.

<표 3-3> 마늘, 양파 관련 주요 정책

시기	정책 내용
2021년	- 의무경작신고제 시행 - 조생종 양파 수급안정 대책(출하연기, 농협 구매 및 탄력적 출하, 1만 톤 비축) - 김장재료 수급 안정 대책(매년)
2022년	- 양파 가격 약세 대비 수급 계획(저장 양파, 조생종 양파 격리) - 조생종 양파 산지폐기 - 양파 2만 톤 구매 비축 - 마늘 구매 비축 6천 톤 추진
2023년	- 구매 양파 수출
2024년	- 조생종 양파 조기 출하 출하장려금 지원 - 마늘, 양파 농작업 기계화 추진 - 마늘, 양파 적정 재배 면적 사전관리 - 채소가격안정제 참여 확대 및 보전비율 상향

※ 농림축산식품부, 한국농촌경제연구원, 신문기사 등

제 4 장

결론 및 시사점

본 연구는 농업면적조사의 작물재배면적조사 데이터를 활용하여 주요 채소작물의 재배 면적 변화를 시계열 및 패널 데이터를 통해 다각적으로 분석하였다. 특히 2015년부터 2024년까지 10년간 주요 작물의 재배 면적의 변화를 공간적, 시간적 측면에서 분석하였고, 2021년부터 2024년까지 필지 단위의 세부적인 자료로 작물의 재배 연속성, 대체 작물의 양상 등을 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 10년간 작물 재배 면적은 작물별로 상이한 변화 양상을 보였으며, 시도 및 시군구 단위에서 주산지가 일부 이동하거나 집중되는 모습을 보이는 반면, 전남 고흥군, 해남군 등과 같이 전통적인 마늘 주산지의 모습이 쇠퇴하고 있는 것을 볼 수 있었다. 양파는 전남 무안군과 신안군을 중심으로, 고추는 경북 안동시, 영양군, 봉화군 등에서 여전히 집중적으로 재배되고 있다.

둘째, 필지패널 분석을 통해 작물 재배의 연속성, 주산지 여부에 따른 재배 유형 등을 비교해 보았다. 마늘은 타 작물에 비해 4년 연작의 비중이 높은 작물이지만, 고추는 윤작 비율이 상대적으로 높은 특성을 보였다. 또한 마늘과 양파 간의 대체 경작이 많았으며, 이 두 작물은 서로의 대표적인 대체 작물로 기능하고 있음을 데이터를 통해서 확인할 수 있었다.

셋째, 재배 면적의 변동에 영향을 미치는 복합적인 요인들에 대하여 정리하고, 기온과 강수량과 같은 기후 요인이 작물의 생육과 생산량에 영향을 미쳐 재배 면적 결정에 작용할 것으로 판단했다. 경제적 요인으로는 전년도 수확기의 가격이 차년도 재배 면적에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났고, 정책적 요인에서는 채소작물에 대한 수급 안정 정책이 재배 면적 결정에 영향을 미치는 것은 제한적인 것으로 보였다.

이와 같은 결과를 통해 농업면적표본 DB는 작물 재배 면적의 변화를 정량적으로 파악하는 데 유용한 분석 자료임을 확인하였으며, 농업정책 수립이나 농업통계 개선에 있어서도 실증적 근거자료로 활용하기 충분할 것으로 보인다.

그러나, 농업은 타 산업에 비해 변화가 빠르지 않아 장기간의 데이터를 요하는 특성이 있는데, 농업면적표본의 4개년 자료로 재배 의향이나 재배 형태의 변화를 포착

하기에는 충분하지 않아 보인다. 또한 필지 단위의 분석은 농가 전체 경작지의 일부만을 반영하는 경우가 대부분일 것이므로, 농가의 경영 전략이나 의사결정을 대표하기에는 어려움이 있어 보인다. 하지만 경지면적조사와 생산량조사, 농업경영체조사 등 다양한 자료와 연계하여 보다 더 입체적인 분석도 의미 있는 연구가 될 것이며, 이러한 농업 관련 연구의 확대를 위해서 농업면적표본 DB를 유지하며 시계열을 확장해 나갈 것을 제안한다.

본 연구에서는 채소작물 중 마늘, 양파, 가을배추, 가을무, 고추를 중심으로 재배면적의 변화를 보았고, 그중 대표 양념채소인 마늘, 양파를 중심으로 패널의 특성을 살펴본 바, 이후 작물재배면적조사에서 다소 출현 빈도가 높은 파(쪽파/대파), 콩, 들깨 등의 작물, 식량작물이나 특용작물 등 산업적 가치를 지닌 작물들로 연구 대상을 확장하는 것도 필요해 보인다.

참고문헌

- 강혜정. (2020). 기후변화가 마늘과 양파 주산지의 생산량에 미치는 영향 분석. 한국농촌경제연구원.
- 김광수. (2024). “기후변화와 농작물 생산 변화”. 2024 한국의 사회동향.
- 김규호. (2023). 전략작물직불제 시행 동향과 향후 과제. 국회입법조사처.
- 김신곤. (2018). “빅데이터 분석을 활용한 마늘 생산에 미치는 날씨 요인에 관한 영향 조사 모형 개발”. 한국산학기술학회지.
- 김용완 외. (2012). “기온과 토양요인을 고려한 난지형 마늘 재배적지 분석”. 한국도양비료학회지.
- 김용환, 이병오. (2002). “재배작물의 선택과정과 불확실성”. 사회과학연구.
- 류재현 외. (2020). “농업관측 정보가 농가의 재배면적 조절에 미치는 영향: 양파와 마늘을 중심으로”. 농업경제연구.
- 박승혜 외. (2018). “기상기후정보가 마늘 작물에 미치는 영향과 경제적 가치 분석”. 한국지구과학회지.
- 윤덕훈 외. (2013). “기상요인 변화에 따른 주요 양념채소의 재배면적 및 주요 병해 발생 변화”. 한국기후변화학회지.
- 이병서. (1996). 마늘과 양파의 식부면적 변동특성 비교분석. 식품유통연구.
- 이승인 외. (2020). 기상 및 영농투입재 비용이 양파 단수에 미치는 영향: 패널회귀분석과 베이지안네트워크모형을 중심으로. 농촌경제.
- 이중웅, 이영석. (1995). 주요 양념채소의 식부면적과 작황 결정요인 분석에 관한 연구-고추, 마늘, 양파를 중심으로. 한국농촌경제연구원.
- 최성천 외. (2016). “기상자료를 이용한 마늘 생산량 추정”. 한국데이터정보과학회지.
- 최재용, 김창환, 배선학, 이동준, 임경재. (2017)). “농업인의 재배작물 선정에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 - 강원도 인제군을 사례로”. 한국농공학회 논문집.
- 통계청(현 국가데이터처). (2018). “기후변화에 따른 주요 농작물 주산지 이동현황”. 농어업동향과 보도자료.
- 통계청. (2023). 농업면적조사 통계정보보고서.

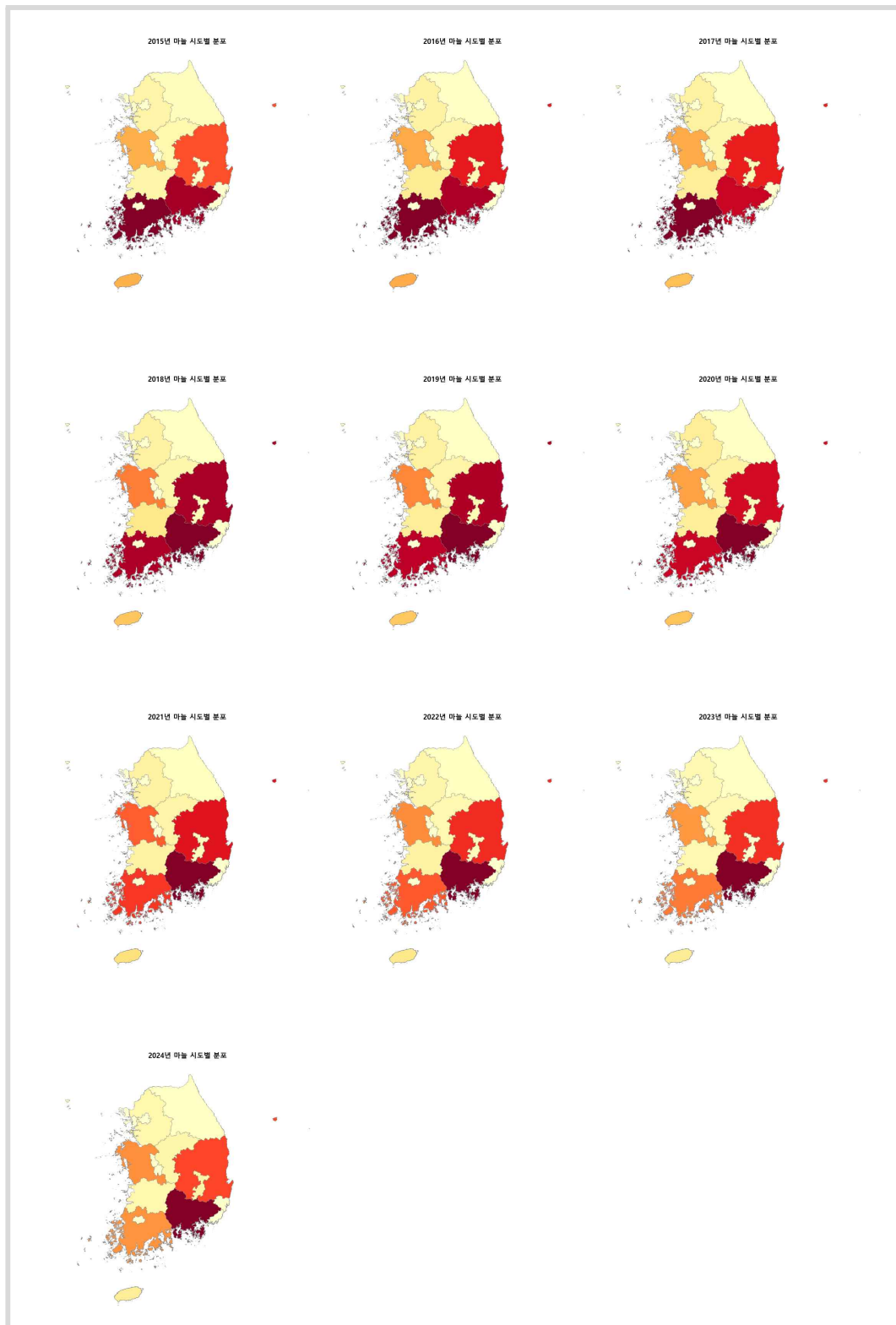
농촌진흥청
한국농촌경제연구원 농업관측센터

- Jérôme Dury, Frédérick Garcia, Arnaud Reynaud, Jean-Eric Bergez. (2013). *Cropping-plan decision-making on irrigated crop farms: A spatio-temporal analysis*.
- Md. Hafiz Iqbal, Ahsan Aziz. (2022). *Crop selection as climate change adaptation: A study on Koyra Upazila of Bangladesh*.
- Rodrigue Kongne Nde, Jean Louis Ebongue Kedieng Fendji, Blaise Omer Yenke, Julius Schöning. (2024). *Crop selection: A*.

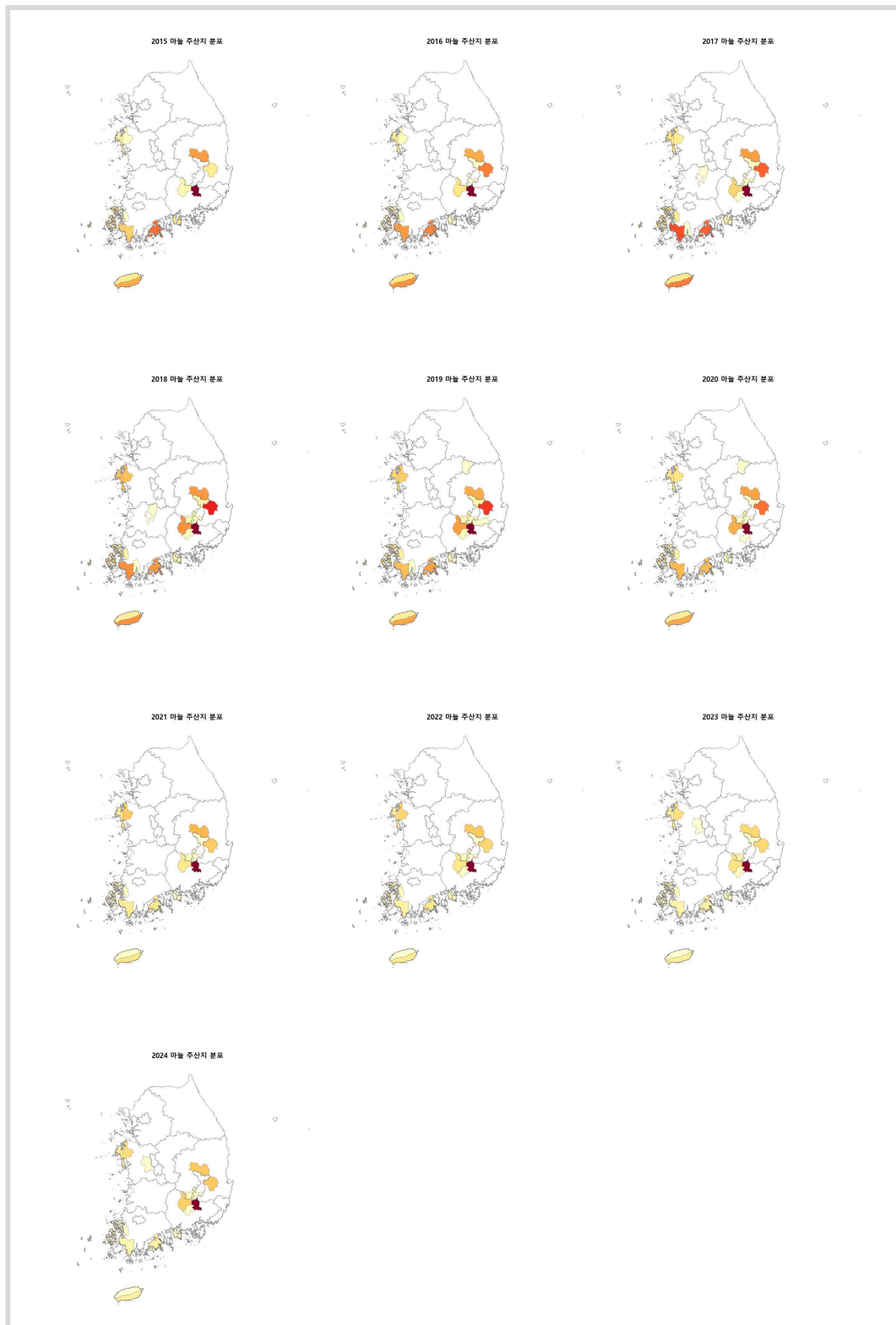
부록

[illegible]

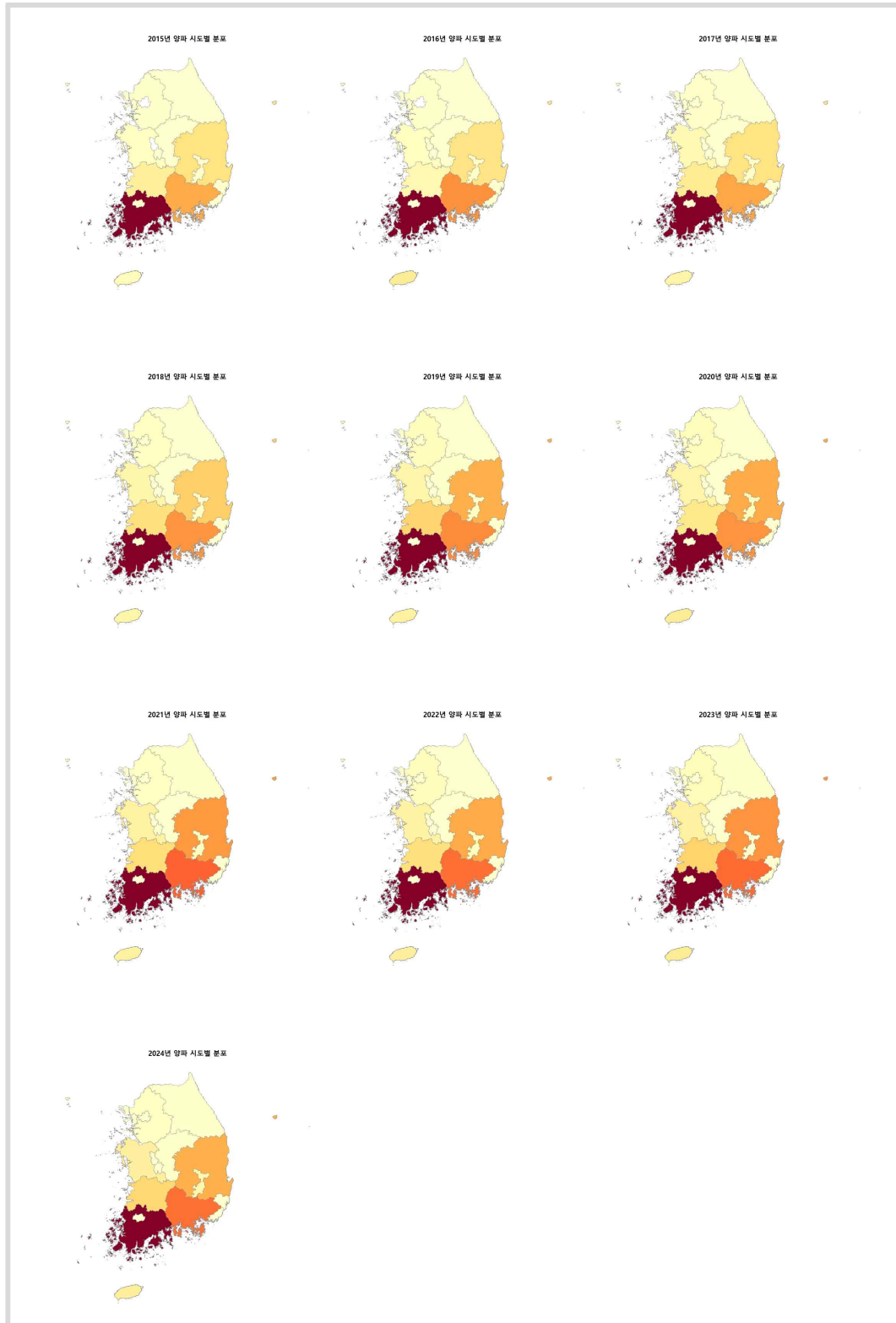
<부그림 1> 작물재배면적조사 조사표



<부그림 2> 마늘 - 시도별 재배면적 분포 변화(2015년~2024년)



<부그림 3> 마늘 - 주산지 시군구 재배면적 분포 변화(2015년~2024년)



<부그림 4> 양파 - 시도별 재배면적 분포 변화(2015년~2024년)



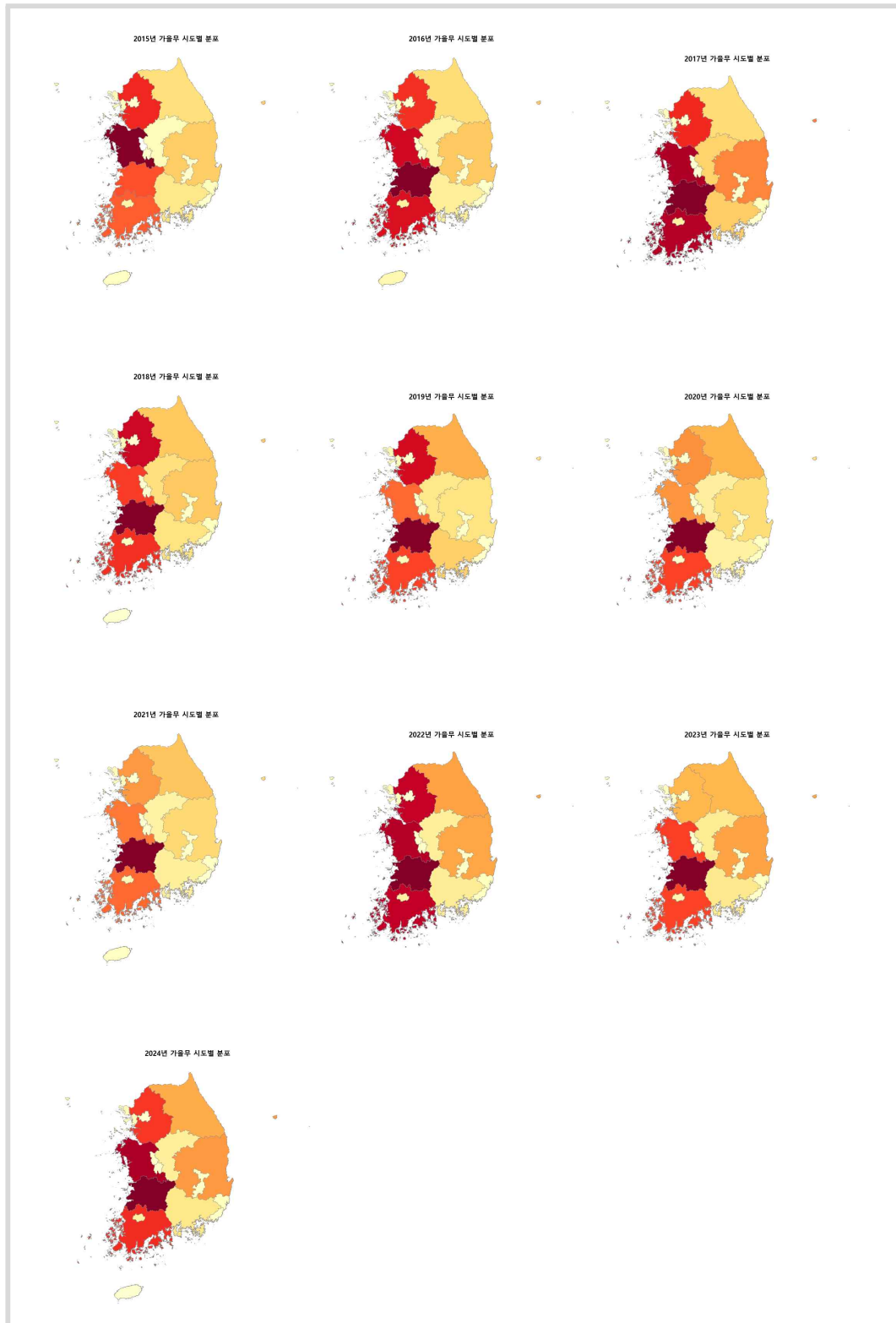
<부그림 5> 양파 - 주산지 시군구 재배면적 분포 변화(2015년~2024년)



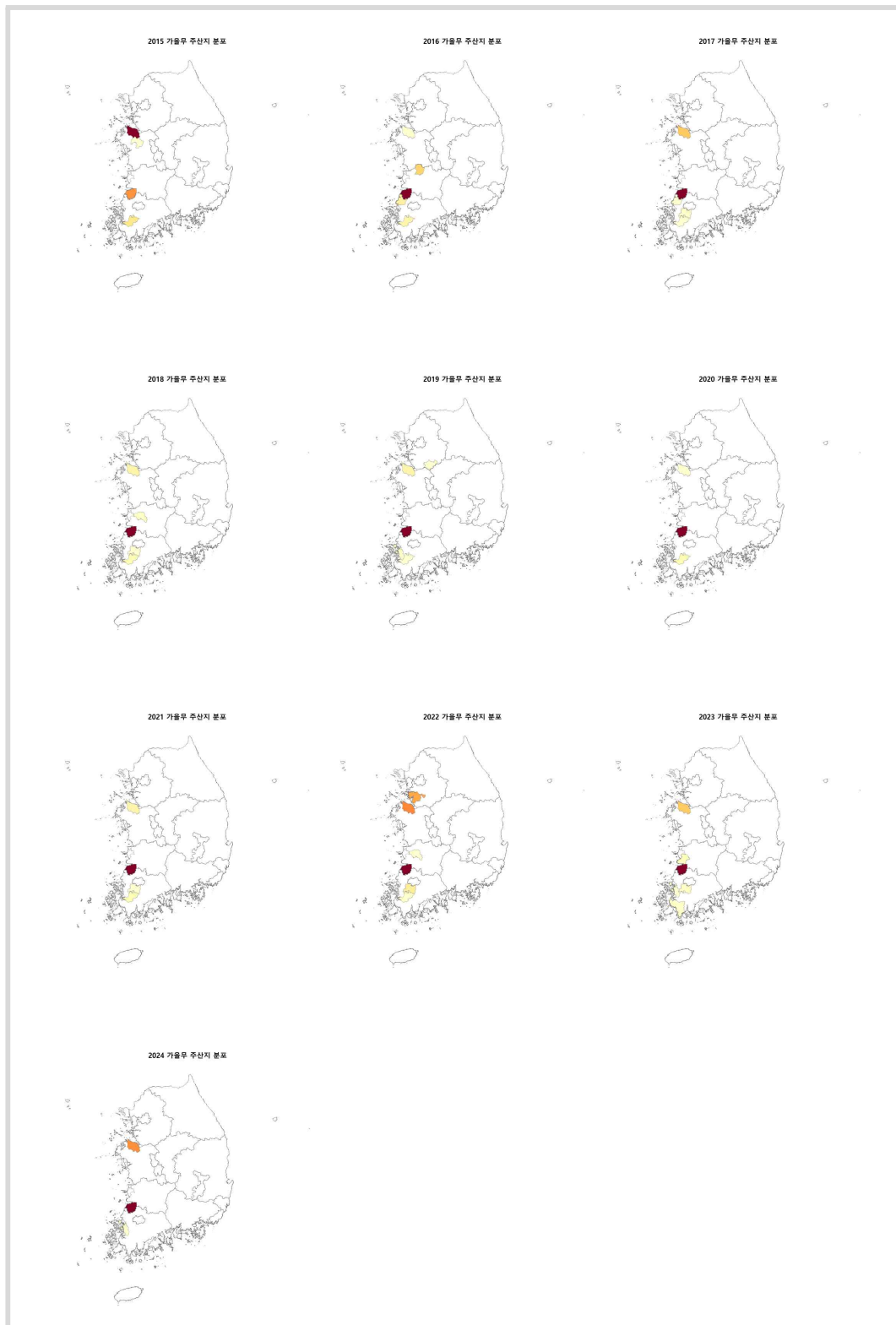
<부그림 6> 가을배추 - 시도별 재배 면적 분포 변화(2015년~2024년)



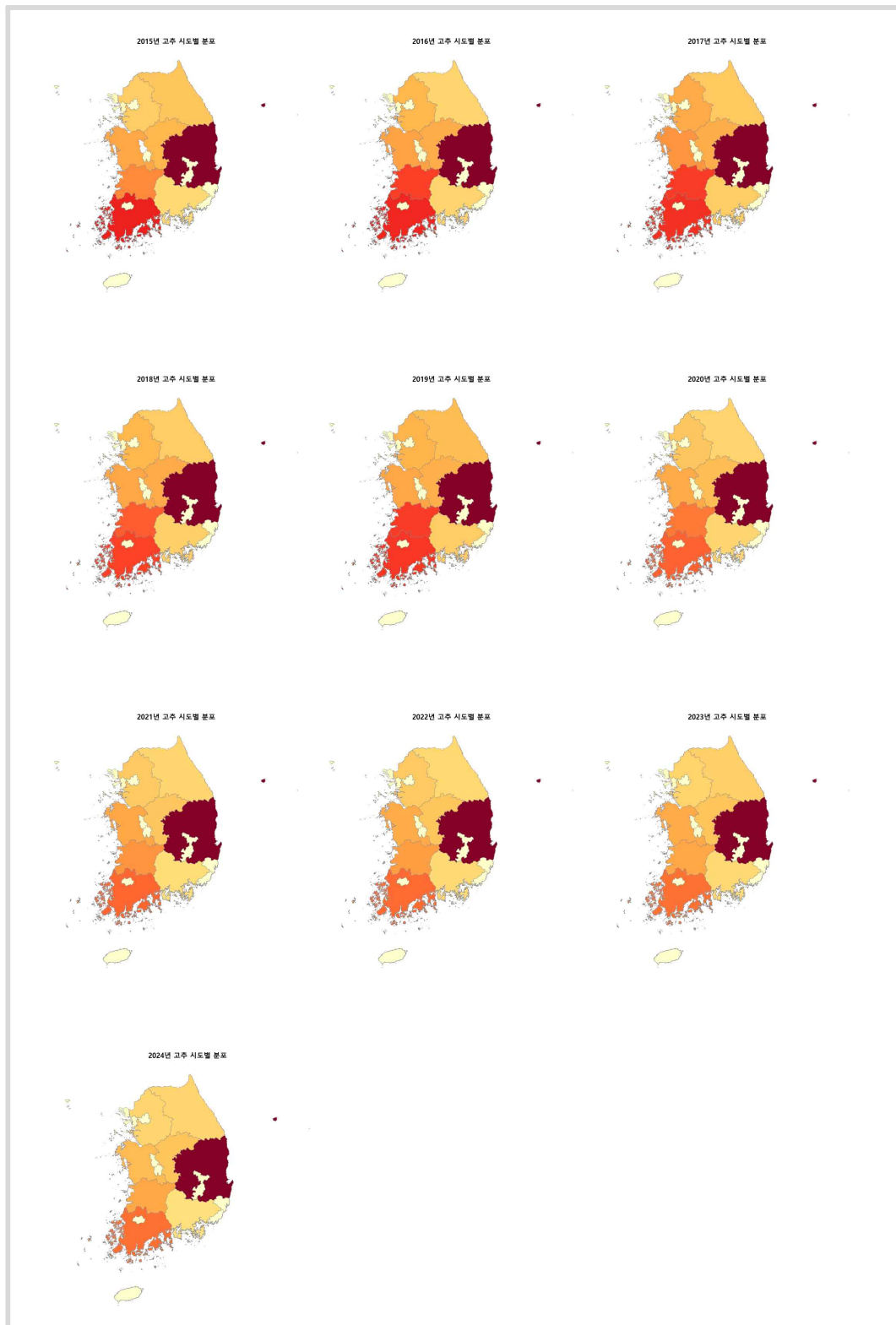
<부그림 7> 가을배추 - 주산지 시군구 재배면적 분포 변화(2015년~2024년)



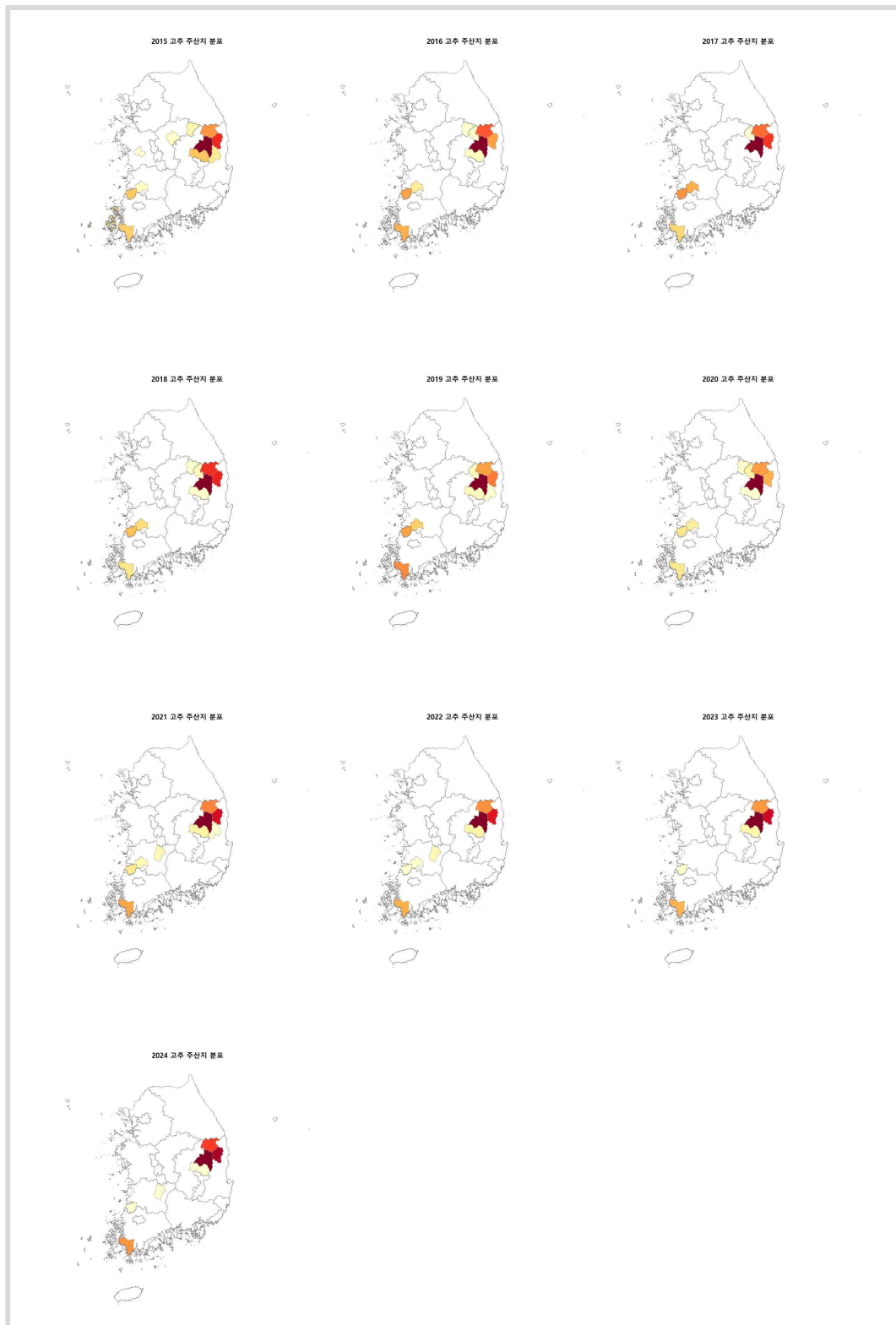
<부그림 8> 가을무 - 시도별 재배 면적 분포 변화(2015년~2024년)



<부그림 9> 가을무 - 주산지 시군구 재배면적 분포 변화(2015년~2024년)



<부그림 10> 고추 - 시도별 재배 면적 분포 변화(2015년~2024년)



<부그림 11> 고추 - 주산지 시군구 재배면적 분포 변화(2015년~2024년)

<부표 1> 주요 작물 필지패널 연도별 대응표본 *t*-검정 결과

시도	마늘			양파			가을배추			가을무			고추		
	'21. -'22.	'22. -'23.	'23. -'24.	'21. -'22.	'22. -'23.	'23. -'24.	'21. -'22.	'22. -'23.	'23. -'24.	'21. -'22.	'22. -'23.	'23. -'24.	'21. -'22.	'22. -'23.	'23. -'24.
서울			*	*			*			*		*			
부산								**							
대구												**	*		
인천		*					*				*		**	**	
울산												**			
세종										**					
경기											**		**	**	
강원									*						
충북	*					*					*	**			
충남												*	**	*	**
전북								**					*	**	
전남			**		*	**						*	*	**	
경북		**		*			*			*		**	**		
경남	**	**	**					*			**	**		*	*
제주											**				

주: ** Pr<0.01, * Pr<0.05

※ 국가데이터처 작물재배면적조사(2021년~2024년)

Abstract**An Analysis of Changes in Crop Cultivation
Using the Agricultural Area Sample Panel Database****Eunsook Cho, Eunyong Kang**

The Crop Cultivation Area Survey measures and publishes the cultivated area of crops in accordance with the crop classification table in each land lot in the survey target agricultural area during the survey reference period. Using the agricultural area sample data, which is the object of the Crop Cultivation Area Survey, this research analyzed time series data, changes through spatial visualization and changes in the cultivated area through land lot panel data.

Using the datasets for the decade (2015-2024), this research analyzed the changes in the cultivated area of five crops such as garlic, onions, autumn cabbages, autumn radishes and pepper, which have significant impacts on livelihoods. After visualizing data on the map, this research examined changes for the past decade and identified changes in major production regions.

With data of land lot in the agricultural area sample DB for the 2021-2024 period, the land lot panel was created and analyzed. With each land lot panel for five crops, the cultivated area by year over 4 years was analyzed. With a focus on representative winter vegetables of garlic and onions, this research investigated the types and characteristics of cultivation continuity by land lot, the types and distribution of alternative crops, and regional characteristics.

In addition, this research explored factors influencing crop selection, which is one of the most important decisions in agriculture. Among them, this research examined how climate factors such as temperature and precipitation, economic factors including the prices of agricultural products, and policy factors affect the changes in crop cultivation area in the agricultural area sample.

Key words: Agricultural Area Survey, Crop Cultivation Area Survey, agricultural area sample DB, land lot panel of crop cultivation area

연구진

- 조은숙(국가데이터처 국가데이터연구원 경제사회통계연구실 주무관)
- 강은영(국가데이터처 국가데이터연구원 경제사회통계연구실 사무관)

* 연구진의 소속 및 직급은 연구과제 완료 시 기준임을 알려드립니다.

연구보고서 2025-02

농업면적표본 패널 DB를 활용한 작물 재배 변화 분석

인	쇄	2026년 1월
발	행	2026년 1월
발	행	인 김 진
발	행	처 국가데이터처 국가데이터연구원 35220 대전광역시 서구 한밭대로 713 Tel.(042)366-7100 Fax.(042)366-7123
홈	페이지	https://mods.go.kr/dsri
ISSN(Online)		2733-4120





국가데이터처
국가데이터연구원